



# POWER BI

# POWER QUERY

# DATA MODEL



## EXERCICE



# Connecter, transformer et charger des données

## OBJECTIF:

Créez un modèle de données dans Power BI à partir d'un fichier Excel plat contenant les ventes.

## CONTRAINTE:

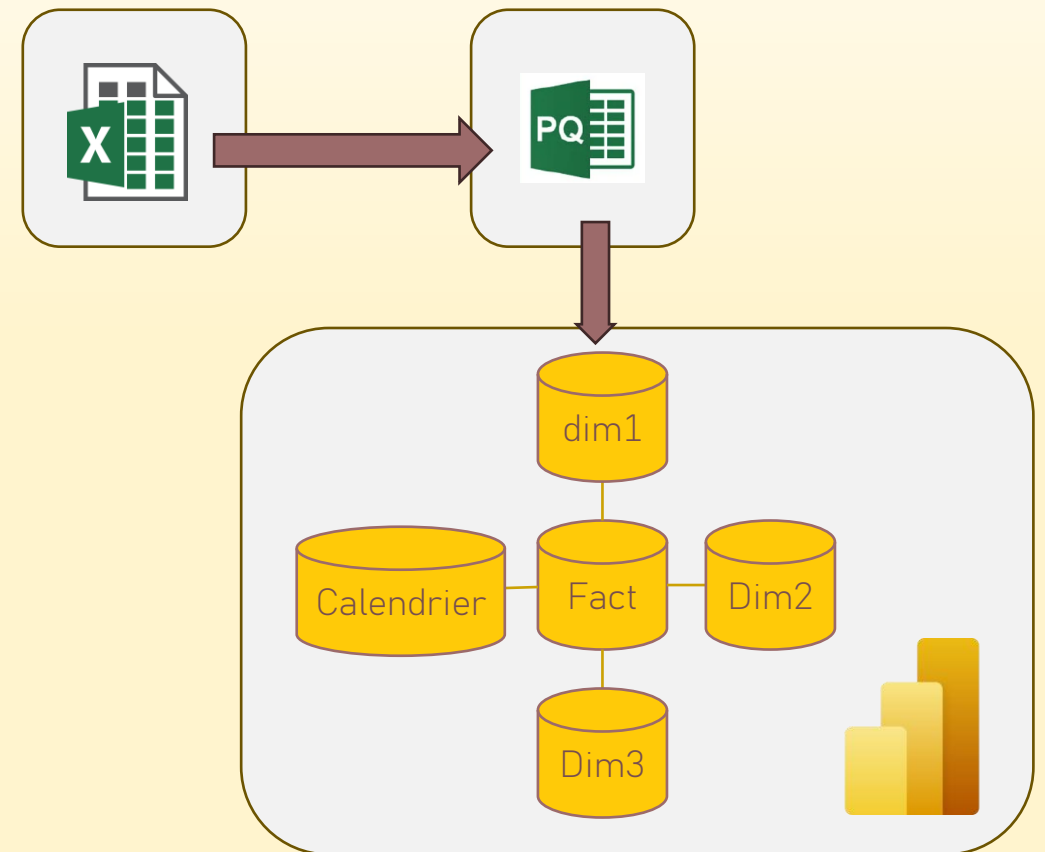
Créez des tables de dimensions et un calendrier.

## PROCESSUS:

Extraire les données dans Power Query. Pour chaque table de dimension souhaitée, dupliquez la requête et choisissez les colonnes appropriées.

Création d'une table de calendrier.

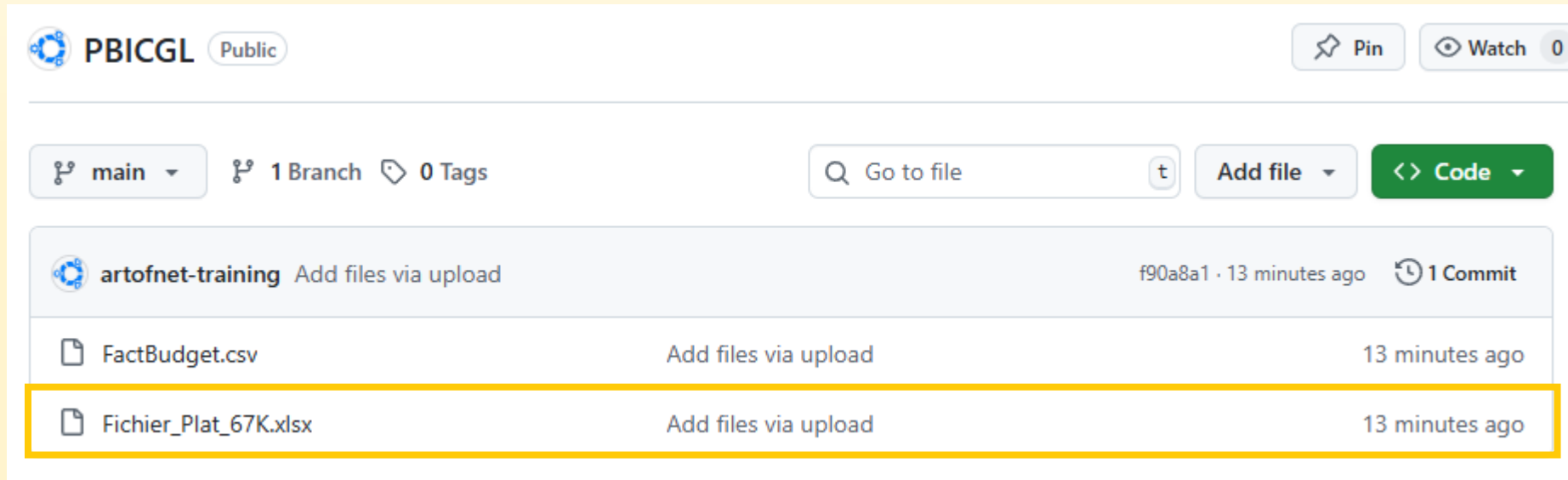
Créez la table de faits en réduisant le nombre de colonnes dans la requête initiale.



# Connexion au fichier plat sur Github.

Adresse du dépôt: <https://github.com/artofnet-training/PBICGL>

Fichier cible: Fichier\_Plat\_67K.xlsx

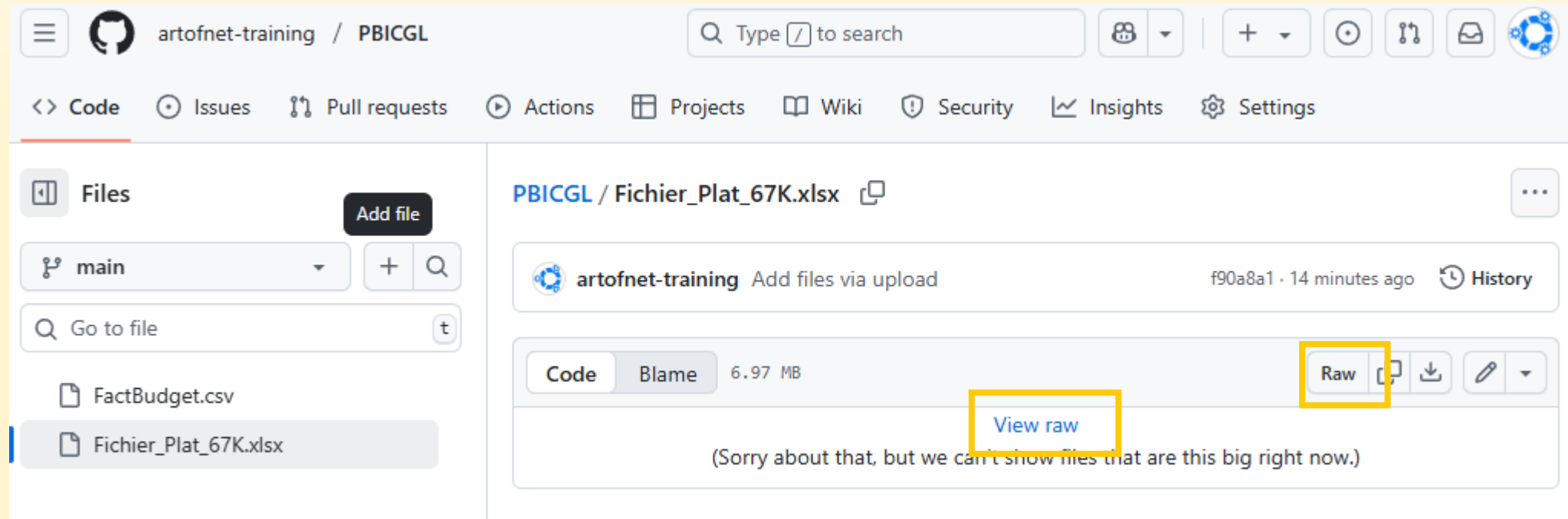


The screenshot shows the GitHub interface for the repository PBICGL. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows a recent commit f90a8a1 from the user artofnet-training, made 13 minutes ago. The file list shows two files: FactBudget.csv and Fichier\_Plat\_67K.xlsx. The file Fichier\_Plat\_67K.xlsx is highlighted with a yellow border.

| File                  | Action               | Time           |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| FactBudget.csv        | Add files via upload | 13 minutes ago |
| Fichier_Plat_67K.xlsx | Add files via upload | 13 minutes ago |

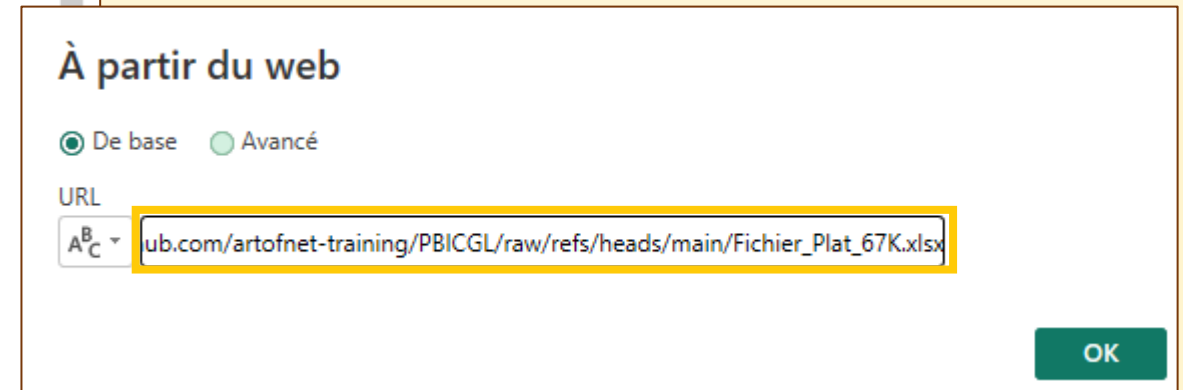
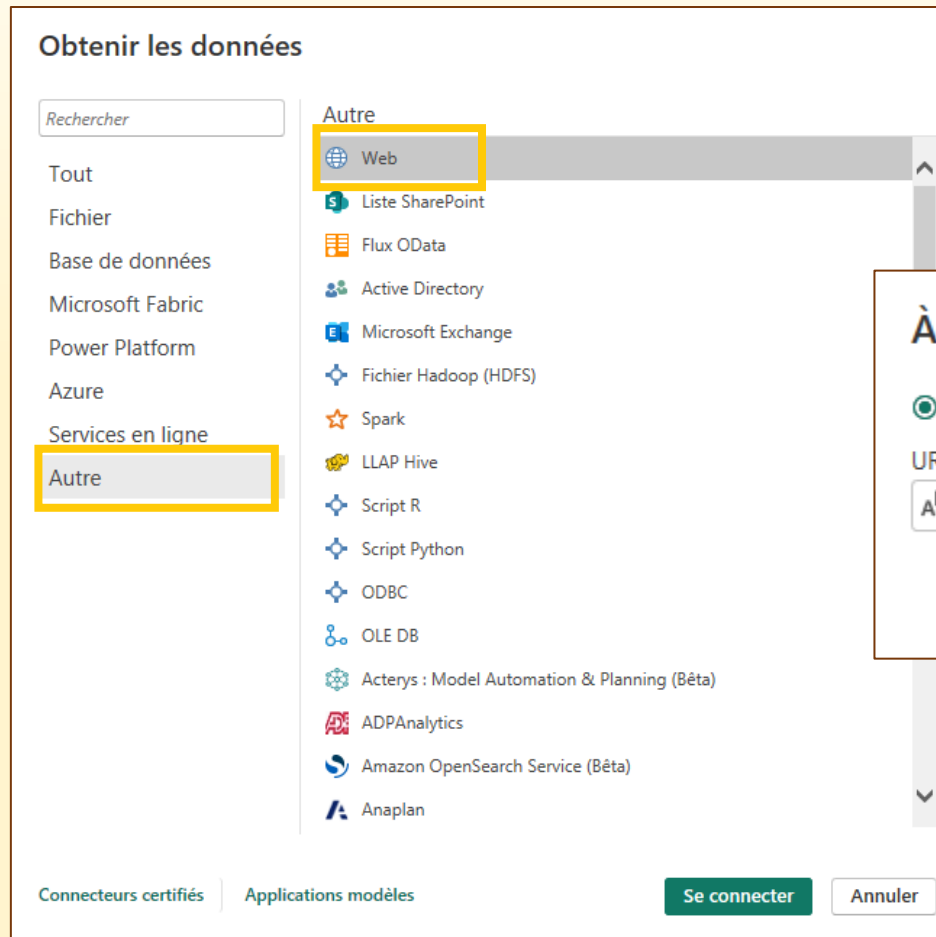
# Connexion au fichier plat sur Github.

Récupérer l'adresse URL du fichier sur Github: clic droit sur un des liens ci-dessous



# Connexion au fichier plat sur Github.

Dans Power BI: Accueil > Nouvelle source > Web et coller le lien



# Renommer la requête et formater la colonne [Date]

Formulaire de requête: `= Table.TransformColumnTypes("#Type modifié",{{"Date", type date}})`

|    | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> ProductID | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> CustomerID  | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> CampaignID | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Units | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Product |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 449                                   | 1.2                                     | 247546                                 | 22                                | 1 Maximus                           |
| 2  | 449                                   | \$                                      | 99726                                  | 9                                 | 1 Maximus                           |
| 3  | 449                                   | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub>             | 31117                                  | 18                                | 1 Maximus                           |
| 4  | 449                                   | %                                       | 196984                                 | 21                                | 1 Maximus                           |
| 5  | 449                                   | Date/Heure                              | 99748                                  | 18                                | 1 Maximus                           |
| 6  | 449                                   | Date                                    | 159210                                 | 17                                | 1 Maximus                           |
| 7  | 449                                   | Heure                                   | 99749                                  | 19                                | 1 Maximus                           |
| 8  | 449                                   | Date/Heure/Fuseau horaire               | 124608                                 | 15                                | 1 Maximus                           |
| 9  | 449                                   | Durée                                   | 114277                                 | 6                                 | 1 Maximus                           |
| 10 | 449                                   |                                         | 139461                                 | 14                                | 1 Maximus                           |
| 11 | 449                                   | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Texte       | 229524                                 | 14                                | 1 Maximus                           |
| 12 | 449                                   | Vrai/Faux                               | 228663                                 | 13                                | 1 Maximus                           |
| 13 | 449                                   |                                         | 114295                                 | 4                                 | 1 Maximus                           |
| 14 | 449                                   | Binaire                                 | 109115                                 | 2                                 | 1 Maximus                           |
| 15 | 449                                   | Utilisation des paramètres régionaux... | 139455                                 | 2                                 | 1 Maximus                           |

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

FlatFileOnGithub

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- Type modifié
- Type modifié1

# Créer la table de dimension dimGeo

---

- Référencer la requête originale et modifier son nom en dimGeo
- Sélectionner les colonnes [ZipCode],[City],[State],[Region], [District] et [Country] puis éliminer les autres colonnes.
- Fractionner le colonne [City] pour chaque occurrence du délimiteur ','.
- Effacer les 2 nouvelles colonnes redondantes issues du fractionnement.
- Supprimer les doublons
- Créer une colonne d'index (à partir de 1) et placer en 1<sup>ère</sup> position.
- Vérifier le typage des colonnes

# Créer la table de dimension dimCustomers

---

- Dupliquez la requête d'origine et remplacez son nom par dimCustomers
- Sélectionnez les colonnes [CustomerID], [ZipCode] et [Email Name] et supprimez les autres.
- Fractionner la colonne [Email Name] par le délimiteur ' : '.
- Fractionner à nouveau la 2ème nouvelle colonne par le délimiteur ' , ' afin de séparer le prénom et le nom.
- Renommez les colonnes et remplacez les parenthèses ouvrantes et fermantes dans la colonne contenant l'adresse Email.
- Supprimez les doublons.



\_\_\_\_\_

- ### Sélectionner

Sélectionnez une table et les colonnes correspondantes pour créer une table Joinville.

dimCustomers

| CustomerID | ZipCode | Email                    | Last Name | First Name |
|------------|---------|--------------------------|-----------|------------|
| 247549     | 33294   | Norris.Barry@bryce.com   | Barry     | Norris     |
| 18724      | 33256   | Yarnon.Cameron@bryce.com | Cole      | Cameron    |
| 81117      | 33257   | Shaw.Michael@bryce.com   | Wainright | Shaw       |
| 236084     | 33274   | Mikayla.Vaughn@bryce.com | Vaughn    | Mikayla    |
| 99749      | 33258   | Montana.Nunzio@bryce.com | Nunzio    | Montana    |

dimGeo

| Index | ZipCode | City  | State | Region | District     | Country |
|-------|---------|-------|-------|--------|--------------|---------|
| 1     | 33294   | Miami | FL    | East   | District #32 | USA     |
| 2     | 33256   | Miami | FL    | East   | District #32 | USA     |
| 3     | 33257   | Miami | FL    | East   | District #32 | USA     |
| 4     | 33274   | Miami | FL    | East   | District #32 | USA     |
| 5     | 33279   | Miami | FL    | East   | District #32 | USA     |

Type de jointure

Étendre gauche (boutes à partir de la première, comes...) -

☐ Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion

> Options de correspondance approximative

- 
- The screenshot shows the QlikView interface. At the top, a formula bar contains the expression: `= Table.NestedJoin(("*Renamed Columns", "ZipCode"), dimGeo, ("ZipCode", "dimGeo"), JoinInd.LeftOuter)`. Below the formula bar is a data table with the following columns: **dimGeo**, **ZipCode**, **Email**, **Last Name**, **First Name**, and **dimGeo**. The table contains 15 rows of data, including names like Barry, Cook, McLaughlin, Vaughn, Rumez, Kent, Hewton, Moran, Osborn, Wiggins, Hodges, Rose, Drake, and Hayes.
- On the right side of the interface, a selection dialog is open. It has a title bar with "Développer" and "Ogréger" buttons. The dialog lists the following options:
  - ☒ (Sélectionner toutes les colonnes)
  - ☒ Index
  - ☒ ZipCode
  - ☒ City
  - ☒ State
  - ☒ Region
  - ☒ District
  - ☒ Country
  - ☒ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe
 At the bottom of the dialog are "OK" and "Annuler" buttons.

## Fusionner

Sélectionnez une table et les colonnes correspondantes pour créer une table fusionnée.

dimCustomers

| CustomerID | ZipCode | Email                   | Last Name | First Name |
|------------|---------|-------------------------|-----------|------------|
| 247546     | 33194   | Nerea.Barry@xyza.com    | Barry     | Nerea      |
| 99726      | 33156   | Carson.Cook@xyza.com    | Cook      | Carson     |
| 31117      | 33157   | Silas.Mcknight@xyza.com | Mcknight  | Silas      |
| 196984     | 33174   | Mikayla.Vaughn@xyza.com | Vaughn    | Mikayla    |
| 99748      | 33156   | Montana.Nunez@xyza.com  | Nunez     | Montana    |

dimGeo

| Index | ZipCode | City  | State | Region | District     | Country |
|-------|---------|-------|-------|--------|--------------|---------|
| 1     | 33194   | Miami | FL    | East   | District #10 | USA     |
| 2     | 33156   | Miami | FL    | East   | District #10 | USA     |
| 3     | 33157   | Miami | FL    | East   | District #10 | USA     |
| 4     | 33174   | Miami | FL    | East   | District #10 | USA     |
| 5     | 33173   | Miami | FL    | East   | District #10 | USA     |

Type de jointure

Externe gauche (toutes à partir de la première, corres...

☐ Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion

▸ Options de correspondance approximative

OK

|     |         |                             |                         |                             |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--|--|
| ✕   |         | ✓                           |                         | fx                          |           | = Table.NestedJoin("#Renamed Columns", {"ZipCode"}, dimGeo, {"ZipCode"}, "dimGeo", JoinKind.LeftOuter) |            |        |  |  |
| 123 | ZipCode | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> | Email                   | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> | Last Name | A <sup>B</sup> <sub>C</sub>                                                                            | First Name | dimGeo |  |  |
| 1   | 247546  | 33194                       | Nerea.Barry@xyza.com    | Barry                       |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 2   | 99726   | 33156                       | Carson.Cook@xyza.com    | Cook                        |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 3   | 31117   | 33157                       | Silas.Mcknight@xyza.... | Mcknight                    |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 4   | 196984  | 33174                       | Mikayla.Vaughn@xyza.... | Vaughn                      |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 5   | 99748   | 33156                       | Montana.Nunez@xyza.c... | Nunez                       |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 6   | 159210  | 33173                       | Ferris.Kent@xyza.com    | Kent                        |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 7   | 99749   | 33156                       | Alexa.Newton@xyza.com   | Newton                      |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 8   | 124608  | 33177                       | Ebony.Moran@xyza.com    | Moran                       |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 9   | 114277  | 33165                       | Karleigh.Osborn@xyza... | Osborn                      |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 10  | 139461  | 33143                       | Oliver.Wiggins@xyza.... | Wiggins                     |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 11  | 229524  | 33161                       | Malik.Hodges@xyza.com   | Hodges                      |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 12  | 228663  | 33144                       | Jason.Ross@xyza.com     | Ross                        |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 13  | 114295  | 33165                       | Francis.Drake@xyza.c... | Drake                       |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 14  | 109115  | 33196                       | Rama.Hayes@xyza.com     | Hayes                       |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
| 15  | 139455  | 33143                       | Donna.Nieves@xyza.com   | Nieves                      |           |                                                                                                        |            |        |  |  |
|     |         |                             |                         | Donna                       |           |                                                                                                        |            | Table  |  |  |

A

Z

↓

☒ Développer
 ☐ Agréger

☒ (Sélectionner toutes les colonnes)
 ☒ Index
 ☒ ZipCode
 ☒ City
 ☒ State
 ☒ Region
 ☒ District
 ☒ Country

☒ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

OK

Annuler

# Créer le calendrier avec un code M

- Utilisez le code M fourni dans une requête vide pour créer une fonction qui générera le calendrier automatiquement. Cliquez sur Accueil > Nouvelle source > Requête vide, puis copiez le code M dans la barre de formule. Renommez en 'Créer un calendrier', par ex.
- Fichier texte contenant le code M: Crée la table calendrier (code M).txt

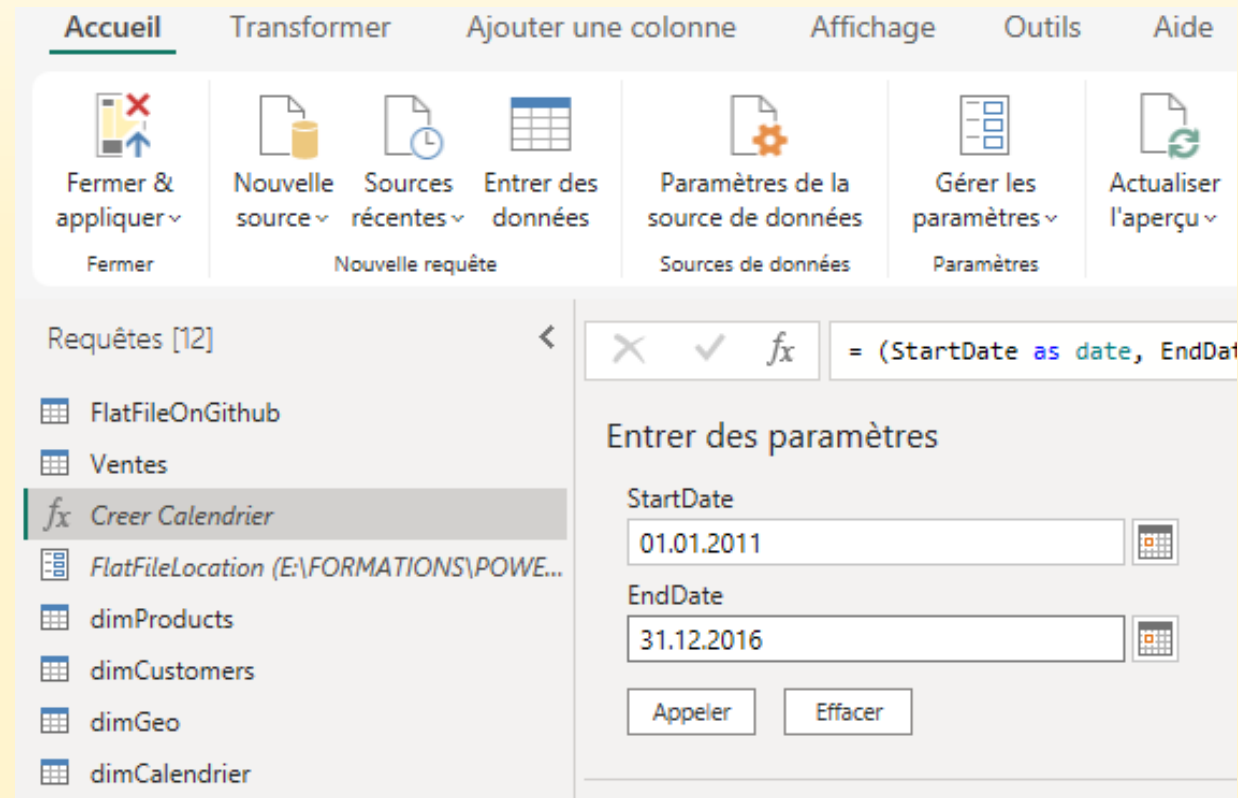
The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The top ribbon includes tabs for 'Accueil', 'Transformer', 'Ajouter une colonne', 'Affichage', 'Outils', and 'Aide'. The 'Accueil' tab is active, displaying various icons for data management and visualization. On the left, the 'Requêtes [12]' pane lists several queries, with 'Créer un calendrier' selected. The main area shows the DAX formula bar with the following code:

```
= (StartDate as date, EndDate as date) =>  
  
let  
    //Définir les dates de début et de fin de calendrier (du 1er janvier au 31 décembre)  
    StartDate = #date(Date.Year(StartDate), Date.Month(StartDate),  
        ...
```

Below the formula bar, the 'Entrer des paramètres' section contains two date input fields: 'StartDate' and 'EndDate', both with the example value '21.03.2012'. There are 'Appeler' and 'Effacer' buttons. At the bottom, the function signature is displayed: 'function (StartDate as date, EndDate as date) as any'.

# Créer le calendrier avec un code M

Une fois créée, invoquer cette fonction avec les dates de début et de fin correctes (2011 – 2016).  
Une nouvelle table est créée, renommez-la DimCalendrier.



# Créer le calendrier avec un code M

✕

✓

fx

= Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Année", Int64.Type}, {"Trimestre", type text},

▼

|    | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Année | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Trimestre | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Numéro de semaine | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Numéro du mois | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Mois |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 01.01.2011                        | 2011 T1                               | 1                                             | 1                                          | janvier                          |
| 2  | 02.01.2011                        | 2011 T1                               | 1                                             | 1                                          | janvier                          |
| 3  | 03.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 4  | 04.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 5  | 05.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 6  | 06.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 7  | 07.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 8  | 08.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 9  | 09.01.2011                        | 2011 T1                               | 2                                             | 1                                          | janvier                          |
| 10 | 10.01.2011                        | 2011 T1                               | 3                                             | 1                                          | janvier                          |
| 11 | 11.01.2011                        | 2011 T1                               | 3                                             | 1                                          | janvier                          |
| 12 | 12.01.2011                        | 2011 T1                               | 3                                             | 1                                          | janvier                          |

Paramètres d'une requête

✕

PROPRIÉTÉS

Nom

dimCalendrier

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

✕ Changed Type

# Créer la table de dimension dimProducts

- Référencer la requête d'origine et remplacer son nom par dimProducts.
- Garder uniquement les colonnes [ProductID], [Product] et [Category].
- Supprimer les doublons.
- Vérifier les types de colonnes.

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The top ribbon includes tabs for Home, Transform, Add Column, View, Tools, and Help. The 'Home' tab is active, showing various icons for data management. Below the ribbon, a list of queries is shown on the left, with 'dimProducts' selected. The main area displays the DAX formula for the 'dimProducts' table: `= Table.Distinct("#Removed Other Columns")`. Below the formula, a preview of the data is shown, consisting of three columns: ProductID, Product, and Category. The data is organized into 8 rows, each representing a product entry.

|   | ProductID | Product       | Category |
|---|-----------|---------------|----------|
| 1 | 449       | Maximus UM-54 | Urban    |
| 2 | 470       | Maximus UM-75 | Urban    |
| 3 | 496       | Maximus UM-01 | Urban    |
| 4 | 457       | Maximus UM-62 | Urban    |
| 5 | 433       | Maximus UM-38 | Urban    |
| 6 | 438       | Maximus UM-43 | Urban    |
| 7 | 465       | Maximus UM-70 | Urban    |
| 8 | 428       | Maximus UM-33 | Urban    |

# Créer la table de faits des ventes

- Référencer la requête de départ à nouveau et la renommer factVentes.
- Aller dans Accueil > Choisir les colonnes comme indiqué ci-contre:

### Choisir les colonnes

Choisir les colonnes à conserver

Colonnes de recherche 

☒ (Sélectionner toutes les colonnes)

☒ ProductID

☒ Date

☒ CustomerID

☒ CampaignID

☒ Units

☐ Product

☐ Category

☐ Segment

☐ ManufacturerID

☐ Manufacturer

☒ Unit Cost

☒ Unit Price

☐ ZipCode

☐ Email Name

☐ City

☐ State

☐ Region

☐ District

☐ Country

OK

Annuler



# Insérer une date de livraison

- Dans la table factVentes, créer une colonne personnalisée, nommez-la [DateLivraison] en utilisant la formule M suivante (Ajouter une colonne > Colonne personnalisée):  
`Date.AddDays([Date], Number.RoundDown(Number.RandomBetween(3, 7)))`
- Déplacer la nouvelle colonne à droite de [Date] et lui appliquer le type Date.

|                                                                                  |           |            |               |            |            |       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-------|--------------------------|
| Table.TransformColumnTypes("#Colonnes permutées",{{"DateLivraison", type date}}) |           |            |               |            |            |       | Paramètres d'une requête |
|                                                                                  | ProductID | Date       | DateLivraison | CustomerID | CampaignID | Units | PROPRIÉTÉS               |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Nom                      |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | factVentes               |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Toutes les propriétés    |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | ÉTAPES APPLIQUÉES        |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Source                   |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Changed Type             |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Removed Other Columns    |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Added Custom             |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Colonnes permutées       |
|                                                                                  |           |            |               |            |            |       | Type modifié             |
| 1                                                                                | 449       | 26.07.2012 | 31.07.2012    | 247546     | 22         |       |                          |
| 2                                                                                | 449       | 12.05.2013 | 17.05.2013    | 99726      | 9          |       |                          |
| 3                                                                                | 449       | 12.01.2013 | 15.01.2013    | 31117      | 18         |       |                          |
| 4                                                                                | 449       | 19.12.2013 | 25.12.2013    | 196984     | 21         |       |                          |
| 5                                                                                | 449       | 12.01.2013 | 18.01.2013    | 99748      | 18         |       |                          |
| 6                                                                                | 449       | 03.02.2013 | 07.02.2013    | 159210     | 17         |       |                          |
| 7                                                                                | 449       | 14.01.2013 | 19.01.2013    | 99749      | 19         |       |                          |
| 8                                                                                | 449       | 08.10.2012 | 13.10.2012    | 124608     | 15         |       |                          |
| 9                                                                                | 449       | 11.06.2013 | 16.06.2013    | 114277     | 6          |       |                          |
| 10                                                                               | 449       | 05.03.2014 | 08.03.2014    | 139461     | 14         |       |                          |
| 11                                                                               | 449       | 12.04.2014 | 18.04.2014    | 229524     | 14         |       |                          |
| 12                                                                               | 449       | 22.05.2013 | 27.05.2013    | 228663     | 13         |       |                          |
| 13                                                                               | 449       | 18.06.2014 | 22.06.2014    | 114295     | 4          |       |                          |

# Ajouter la 2e table de faits

- Extraire des données d'un fichier CSV  
FactBudget.csv
- Télécharger le fichier FactBudget.csv depuis le dépôt Github.
- Accueil > Nouvelle source > Texte/CSV
- Sélectionner le fichier téléchargé
- Une question se pose:  
Comment lier cette 2ème table au modèle de données existant ? Dans l'état actuel des choses, nous aurions une relation plusieurs-à-plusieurs car les valeurs de [Category] et [Segment] sont multiples dans FactBudget et dimProducts.

**FactBudget67K.csv**

Origine du fichier: 1252: Europe de l'Ouest (Windows) | Délimiteur: Point-virgule | Détection du type de données: Selon les 200 premières lignes

| Category | Segment     | Scenario | Date       | Value |
|----------|-------------|----------|------------|-------|
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.12.2016 | 12071 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.11.2016 | 12992 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.10.2016 | 16947 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.09.2016 | 21970 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.08.2016 | 33346 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.07.2016 | 34523 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.06.2016 | 26221 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.05.2016 | 27632 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.04.2016 | 35105 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.03.2016 | 34366 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.02.2016 | 14897 |
| Urban    | Convenience | Forecast | 01.01.2016 | 12186 |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.12.2016 | 6280  |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.11.2016 | 6368  |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.10.2016 | 8054  |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.09.2016 | 11099 |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.08.2016 | 17164 |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.07.2016 | 16391 |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.06.2016 | 13051 |
| Urban    | Convenience | Budget   | 01.05.2016 | 13152 |

*Les données dans l'aperçu ont été tronquées en raison de limites de taille.*

Extraire une table avec des exemples | Charger | Transformer les données



# Epurer les tables

- Une fois la table dimCatSeg créée, fusionner également dimProducts avec dimCatSeg et conservez uniquement [CatSegID].
- Supprimez ensuite les 2 colonnes [Catégorie] et [Segment] dans dimProducts et factBudget.

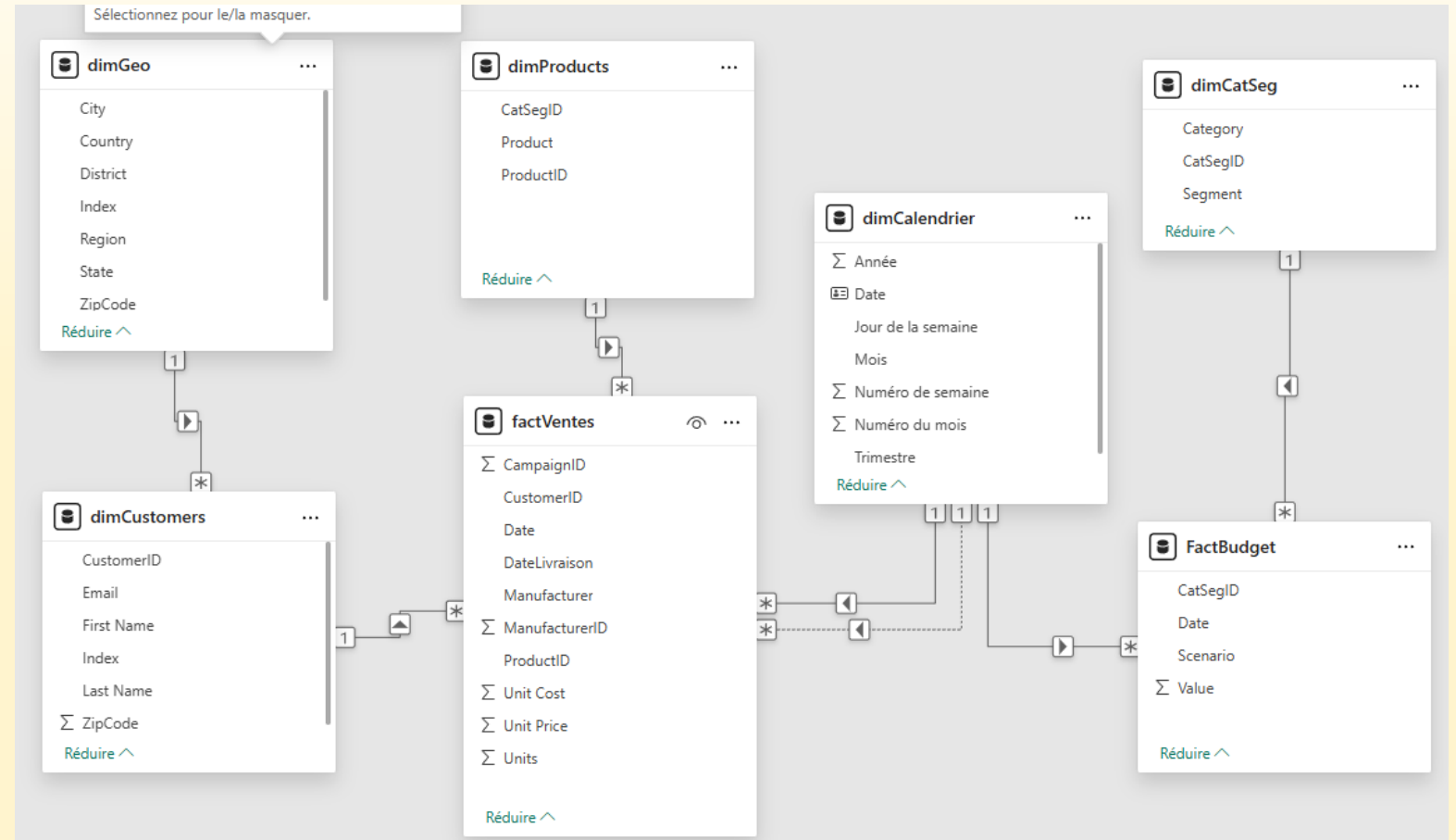
|   | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> ProductID | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Product | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> CatSegID |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 449                                   | Maximus UM-54                       | 3                                    |
| 2 | 470                                   | Maximus UM-75                       | 3                                    |
| 3 | 496                                   | Maximus UM-01                       | 3                                    |
| 4 | 457                                   | Maximus UM-62                       | 3                                    |
| 5 | 433                                   | Maximus UM-38                       | 3                                    |
| 6 | 438                                   | Maximus UM-43                       | 3                                    |
| 7 | 465                                   | Maximus UM-70                       |                                      |
| 8 | 428                                   | Maximus UM-33                       |                                      |

| = Table.RemoveColumns(#"Expanded dimCatSeg",{"Category", "Segment"}) |          |            |            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|
|                                                                      | Scenario | Date       | \$ Value   | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> CatSegID |
| 1                                                                    | Forecast | 01.12.2016 | 120 710.44 | 1                                    |
| 2                                                                    | Forecast | 01.11.2016 | 129 923.28 | 1                                    |
| 3                                                                    | Forecast | 01.10.2016 | 169 468.77 | 1                                    |
| 4                                                                    | Forecast | 01.09.2016 | 219 703.74 | 1                                    |
| 5                                                                    | Forecast | 01.08.2016 | 333 460.86 | 1                                    |
| 6                                                                    | Forecast | 01.07.2016 | 345 230.96 | 1                                    |
| 7                                                                    | Forecast | 01.06.2016 | 262 211.97 | 1                                    |
| 8                                                                    | Forecast | 01.05.2016 | 276 318.03 | 1                                    |
| 9                                                                    | Forecast | 01.04.2016 | 351 049.39 | 1                                    |

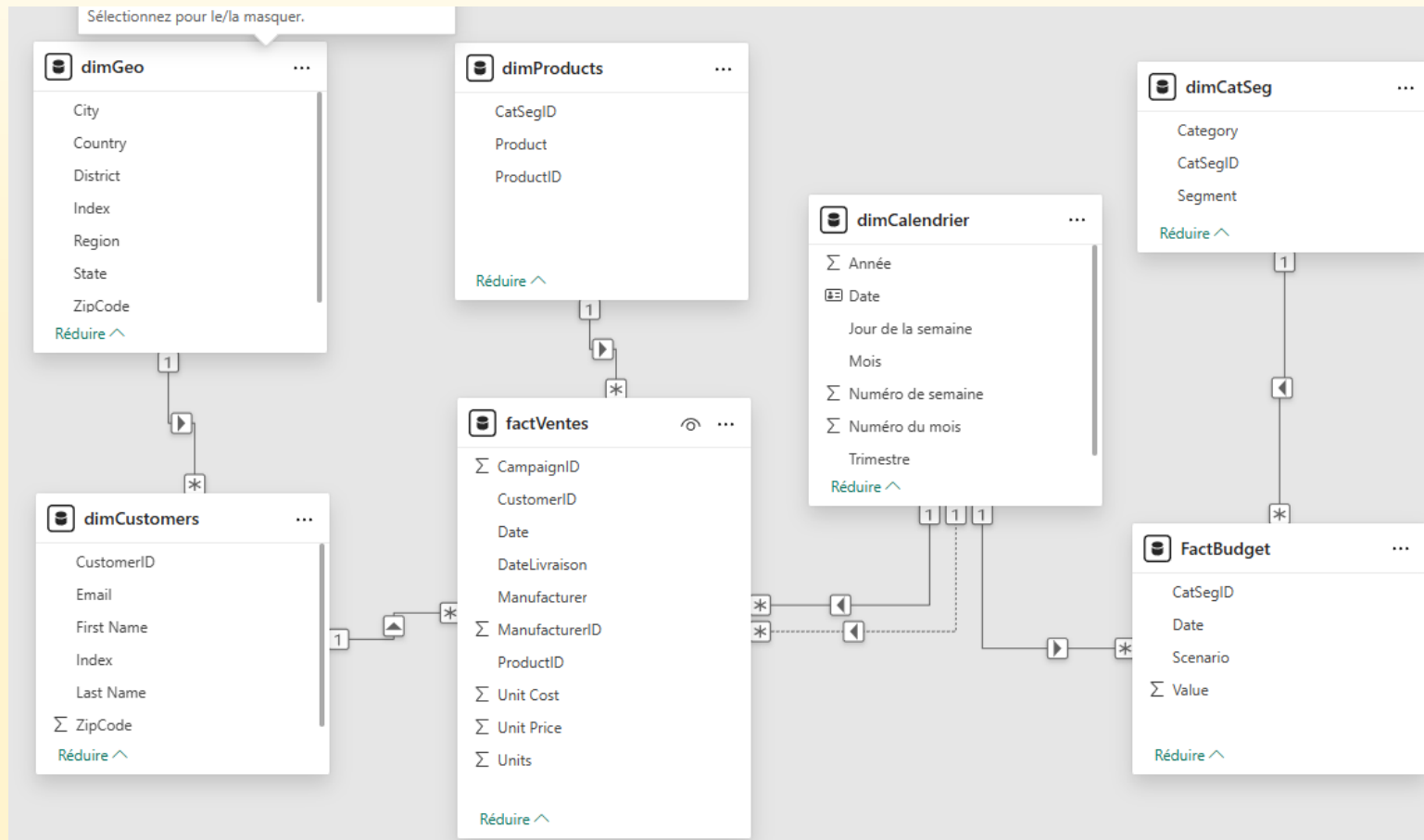
# Importer les données dans Power BI

- Une fois les tables créées, organisées et nettoyées, cliquez sur Accueil > Fermer et appliquer pour importer toutes les lignes dans Power BI.

- Vérifiez le modèle de données (dans la vue Modèle) et les relations automatiques qui ont pu être générées.



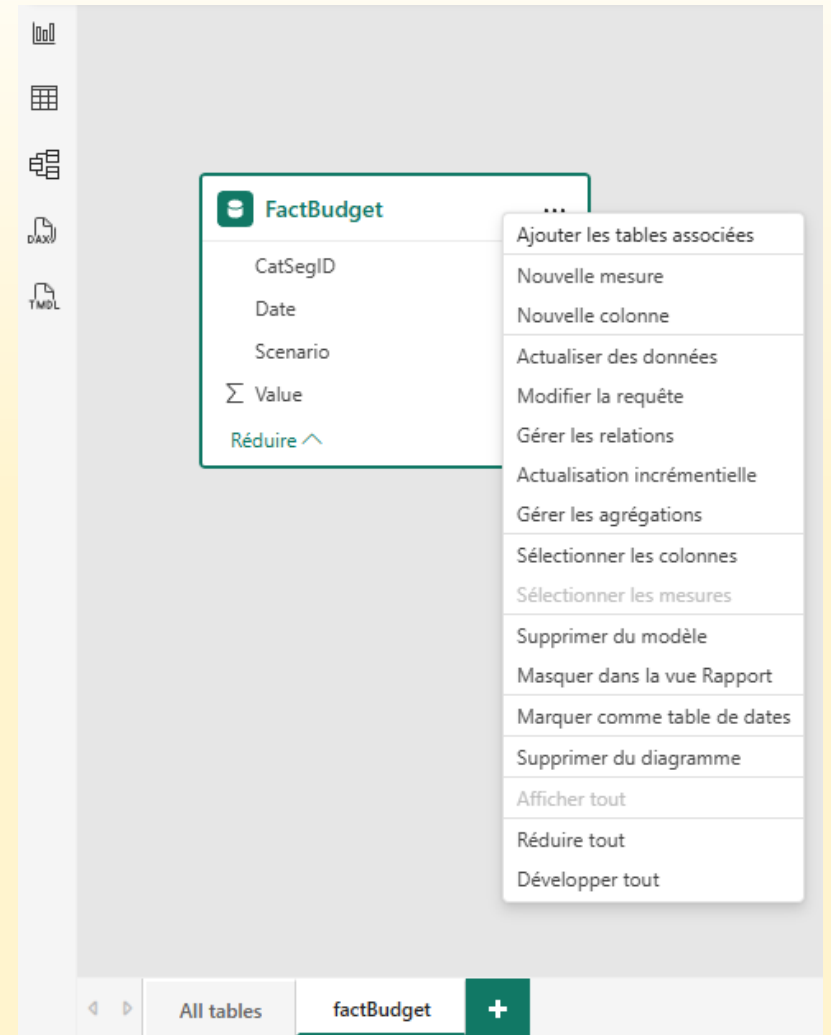
# Travailler sur le modèle de données



- Marquez le calendrier comme table de dates (clic droit sur le nom de la table > Marquer comme table de dates) et créez la relation avec factVentes.
- Ajouter la relation (inactive) entre dimCalendrier et factVentes sur [DateLivraison].

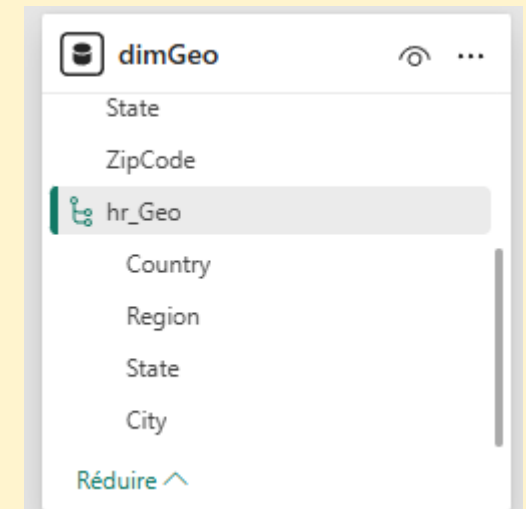
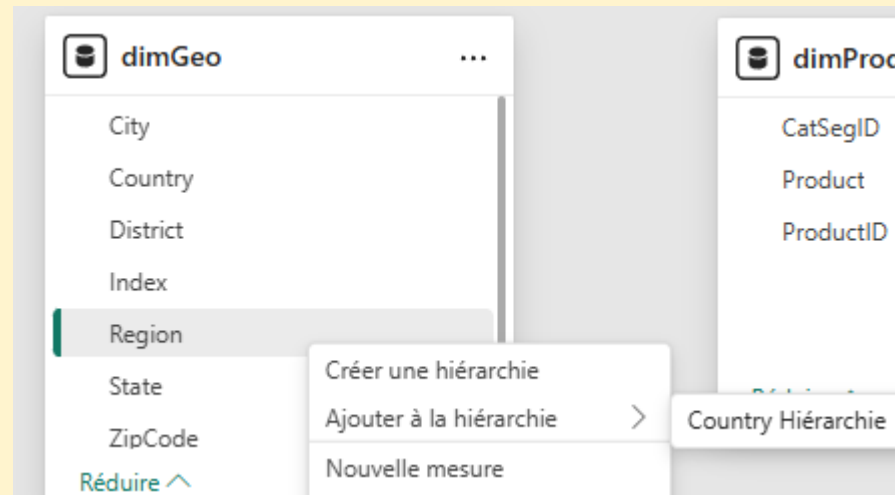
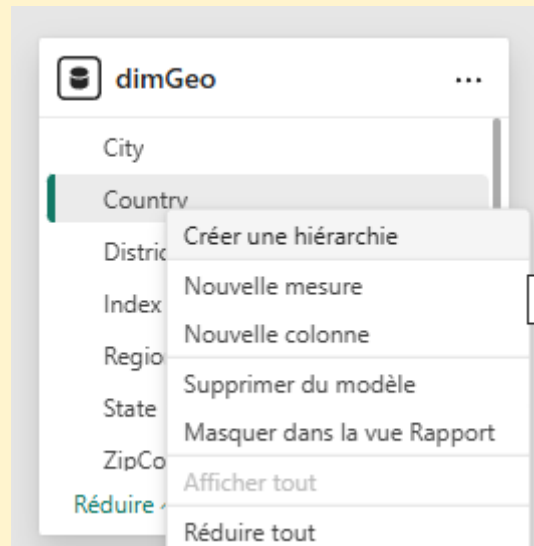
# Ajouter une nouvelle disposition (layout)

- Afin de mieux visualiser FactBudget, il est possible de créer une nouvelle mise en page incluant FactBudget et d'afficher les tables associées qui y sont liées.
- Ajouter une disposition en cliquant sur le bouton + en bas à gauche dans les onglets de la vue de modèle. Glisser la table factBudget dans cette vue et cliquer sur ... puis sélectionner 'Ajouter les tables associées'.
- Il en va de même pour la table factVentes et ses tables associées.



# Ajouter des hiérarchies de données dans le vue de modèle

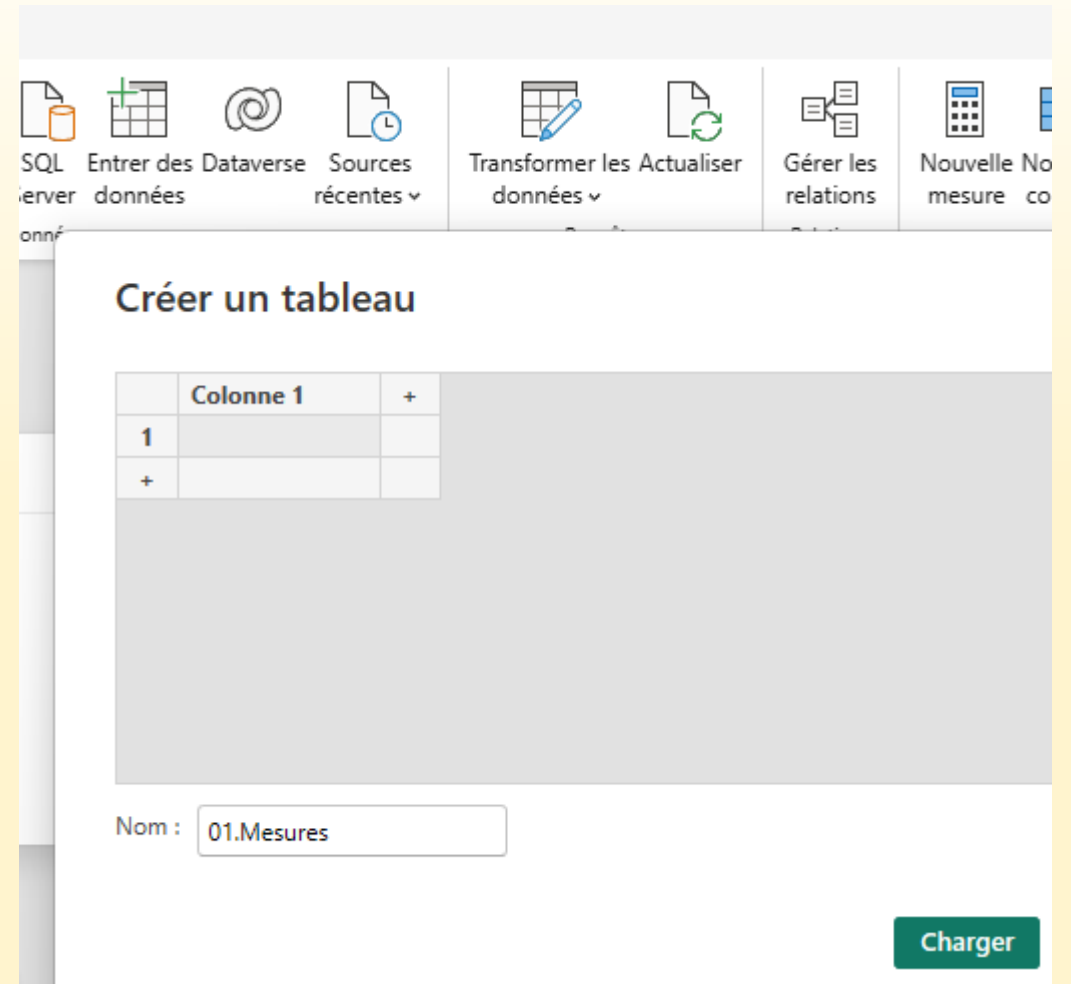
- Créer une hiérarchie automatique dans dimGeo avec Country / Region / State / City.
- Ajouter les champs dans l'ordre indiqué ci-dessus. Pour commencer, clic droit sur [Country] et 'créer une hiérarchie'. Répéter pour les autres champs en les ajoutant à la hiérarchie existante.
- Renommer éventuellement la hiérarchie depuis le panneau Données (cliquer sur ...)
- Répéter l'opération sur Année/trimestre/mois/date dans la table calendrier.





# Ajouter une table pour les mesures DAX

- Accueil > Entrer des données
- Nommer la table '01.Mesures'.
- Cliquer sur 'Charger'



# Ajouter des mesures DAX

---

- Créez les mesures DAX qui calculent les somme des ventes (actuelles/prévisions/budget):
- TOTAL VENTES =  

```
SUMX( factVentes,  
      factVentes[Unit Price]* factVentes[Units] )
```
- TOTAL FORECAST =  

```
CALCULATE(  
    SUM( factBudget[Value] ),  
    factBudget[scenario]=«Forecast»  
)
```
- TOTAL BUDGET =  

```
CALCULATE(  
    SUM( factBudget[Value] ),  
    factBudget[scenario]=«Budget»  
)
```

# Ajouter des mesures DAX

---

Créez les mesures DAX qui calculent les variances (en nombre et %):

- Variance Ventes-Budget = `[TOTAL VENTES]-[TOTAL BUDGET]`
- Variance Ventes-Prévisions = `[TOTAL VENTES]-[TOTAL FORECAST]`
- Var Budget % = `DIVIDE([Variance Ventes-Budget],[TOTAL BUDGET])`
- Var prévisions % = `DIVIDE([Variance Ventes-Prévisions],[TOTAL FORECAST])`

# Ajouter un visuel Table

- Insérez un visuel de tableau qui montre tous les totaux par [Année], [Category] et [Segment].
- Ajouter les mesures [Variance Ventes-Budget] et [Var Budget %].

| Année        | Category  | Segment      | TOTAL VENTES          | TOTAL BUDGET          | TOTAL FORECAST        | Variance Ventes-Budget | Var Budget % |
|--------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 2014         | Urban     | Convenience  | 2'489'408 CHF         |                       |                       | 2'489'408.00           |              |
| 2014         | Urban     | Extreme      | 416 CHF               |                       |                       | 415.62                 |              |
| 2014         | Urban     | Moderation   | 8'339'681 CHF         |                       |                       | 8'339'681.44           |              |
| 2014         | Urban     | Regular      | 482 CHF               |                       |                       | 482.48                 |              |
| 2014         | Youth     | Youth        | 322'831 CHF           |                       |                       | 322'831.24             |              |
| 2015         |           |              | 4'732 CHF             |                       |                       | 4'731.56               |              |
| 2015         | Accessory | Accessory    | 1'067'508 CHF         | 893'599 CHF           |                       | 173'908.94             | 19%          |
| 2015         | Mix       | All Season   | 216'846 CHF           | 292'800 CHF           |                       | -75'954.47             | -26%         |
| 2015         | Mix       | Productivity | 573'098 CHF           | 480'109 CHF           |                       | 92'989.46              | 19%          |
| 2015         | Rural     | Select       | 2'133 CHF             | 3'921 CHF             |                       | -1'788.22              | -46%         |
| 2015         | Urban     | Convenience  | 2'552'071 CHF         | 2'814'638 CHF         |                       | -262'567.10            | -9%          |
| 2015         | Urban     | Extreme      | 178'698 CHF           | 255'902 CHF           |                       | -77'204.40             | -30%         |
| 2015         | Urban     | Moderation   | 7'532'523 CHF         | 6'331'891 CHF         |                       | 1'200'631.92           | 19%          |
| 2015         | Urban     | Regular      | 6'538 CHF             | 9'990 CHF             |                       | -3'452.01              | -35%         |
| 2015         | Youth     | Youth        | 170'377 CHF           | 87'208 CHF            |                       | 83'168.96              | 95%          |
| 2016         |           |              | 2'277 CHF             |                       |                       | 2'276.68               |              |
| 2016         | Accessory | Accessory    | 497'610 CHF           | 897'093 CHF           | 893'244 CHF           | -399'482.46            | -45%         |
| 2016         | Mix       | All Season   | 132'314 CHF           | 296'898 CHF           | 290'193 CHF           | -164'584.36            | -55%         |
| 2016         | Mix       | Productivity | 345'106 CHF           | 472'912 CHF           | 486'708 CHF           | -127'805.84            | -27%         |
| 2016         | Rural     | Select       | 1'805 CHF             | 3'827 CHF             | 3'941 CHF             | -2'022.83              | -53%         |
| 2016         | Urban     | Convenience  | 1'468'030 CHF         | 2'755'536 CHF         | 2'822'563 CHF         | -1'287'505.36          | -47%         |
| 2016         | Urban     | Extreme      | 73'133 CHF            | 252'751 CHF           | 251'651 CHF           | -179'617.51            | -71%         |
| 2016         | Urban     | Moderation   | 3'392'628 CHF         | 6'207'821 CHF         | 6'146'055 CHF         | -2'815'193.04          | -45%         |
| 2016         | Urban     | Regular      | 3'015 CHF             | 9'980 CHF             | 10'035 CHF            | -6'964.26              | -70%         |
| 2016         | Youth     | Youth        | 41'148 CHF            | 89'570 CHF            | 87'494 CHF            | -48'422.10             | -54%         |
| <b>Total</b> |           |              | <b>65'547'141 CHF</b> | <b>22'156'447 CHF</b> | <b>10'991'884 CHF</b> | <b>43'390'694.18</b>   | <b>196%</b>  |

# Ajuster la mesure DAX

- Afin d'éviter d'afficher le résultat de la variance lorsque le budget est nul, il faut modifier le code de la mesure comme suit:

Variance Ventes-Budget =

```
IF([TOTAL BUDGET] <> BLANK(),  
    [TOTAL VENTES]-[TOTAL BUDGET]  
)
```

|      |           |              |               |               |              |      |
|------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 2014 | Mix       | Productivity | 376'319 CHF   |               |              |      |
| 2014 | Urban     | Convenience  | 2'489'468 CHF |               |              |      |
| 2014 | Urban     | Extreme      | 416 CHF       |               |              |      |
| 2014 | Urban     | Moderation   | 8'339'681 CHF |               |              |      |
| 2014 | Urban     | Regular      | 482 CHF       |               |              |      |
| 2014 | Youth     | Youth        | 322'831 CHF   |               |              |      |
| 2015 |           |              | 4'732 CHF     |               |              |      |
| 2015 | Accessory | Accessory    | 1'067'508 CHF | 893'599 CHF   | 173'908.94   | 19%  |
| 2015 | Mix       | All Season   | 216'846 CHF   | 292'800 CHF   | -75'954.47   | -26% |
| 2015 | Mix       | Productivity | 573'098 CHF   | 480'109 CHF   | 92'989.46    | 19%  |
| 2015 | Rural     | Select       | 2'133 CHF     | 3'921 CHF     | -1'788.22    | -46% |
| 2015 | Urban     | Convenience  | 2'552'071 CHF | 2'814'638 CHF | -262'567.10  | -9%  |
| 2015 | Urban     | Extreme      | 178'698 CHF   | 255'902 CHF   | -77'204.40   | -30% |
| 2015 | Urban     | Moderation   | 7'532'523 CHF | 6'331'891 CHF | 1'200'631.92 | 19%  |

# Utiliser une autre date de référence

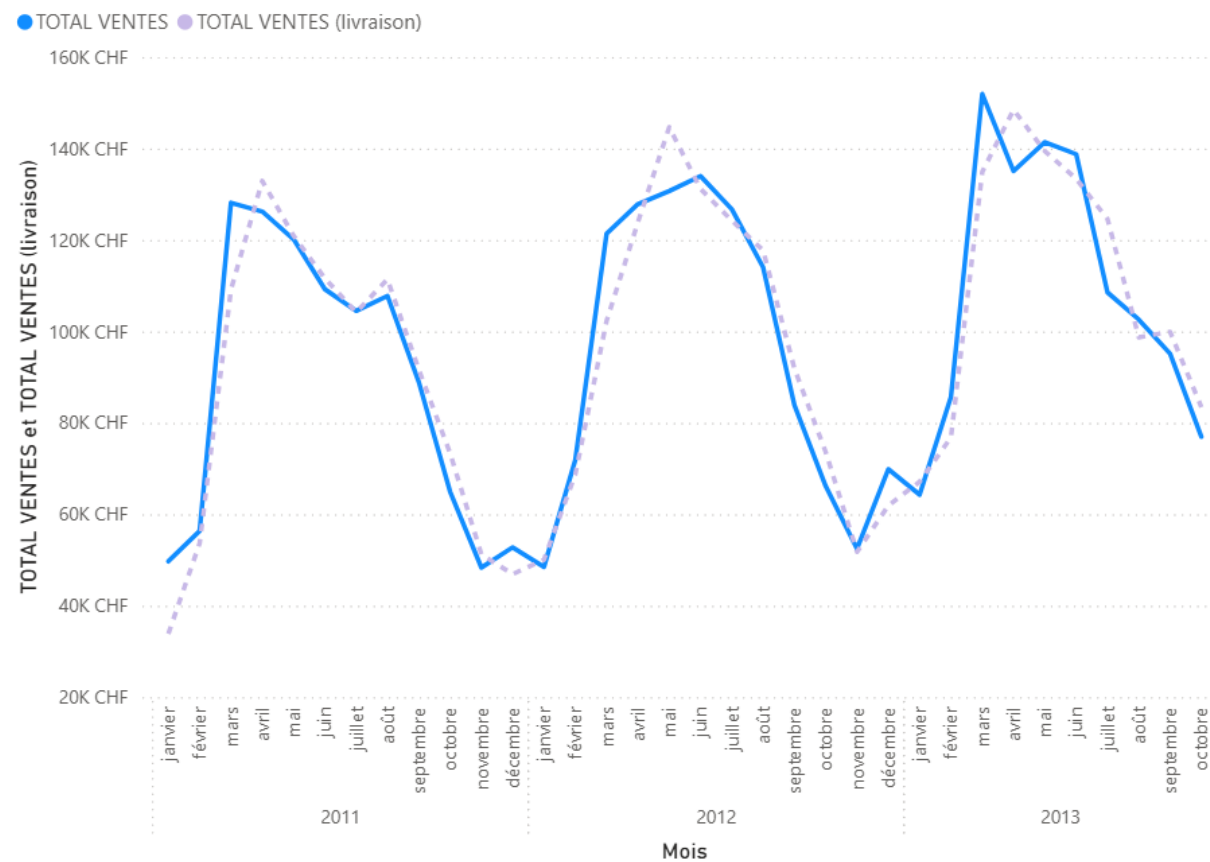
- Créer un visuel tableau qui compare les montants des ventes en fonction de la date de commande ou de la date de livraison.
- Afficher les résultats par année et par mois.
- Pour cela, il manque la mesure DAX qui calcule les ventes en utilisant [DateLivraison] comme champ de date de référence:

```
TOTAL VENTES (livraison) =  
    CALCULATE(  
        SUMX(factVentes,factVentes[Unit Price]*factVentes[Units]),  
        USERELATIONSHIP(dimCalendrier[Date],factVentes[DateLivraison])  
    )
```

- Dupliquer le visuel et convertir en visuel en lignes puis formater les couleurs. Attention à l'ordre de tri des mois sur l'axe horizontal (aller en vue de table et changer l'ordre de tri de la colonne nom du mois).

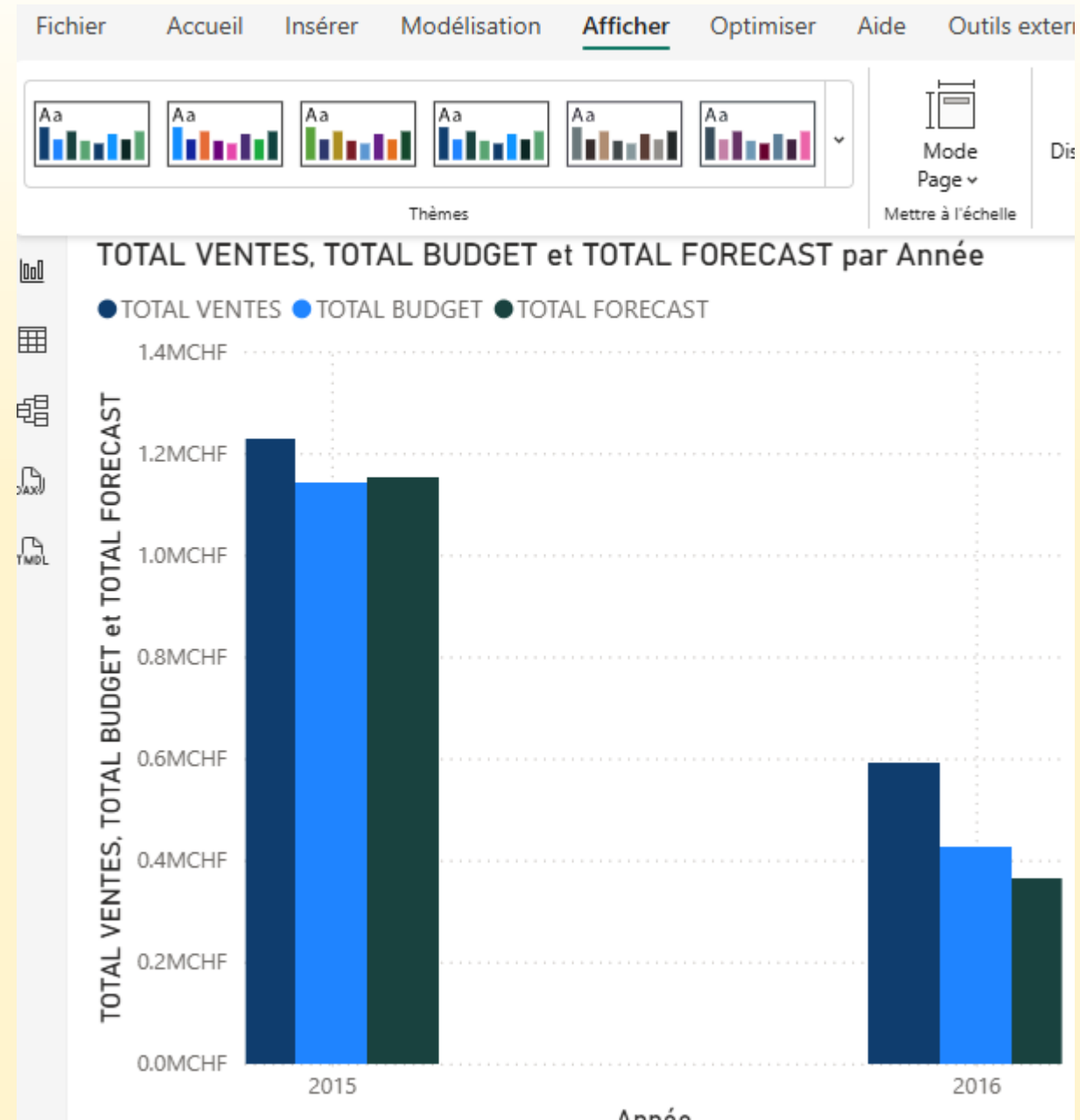
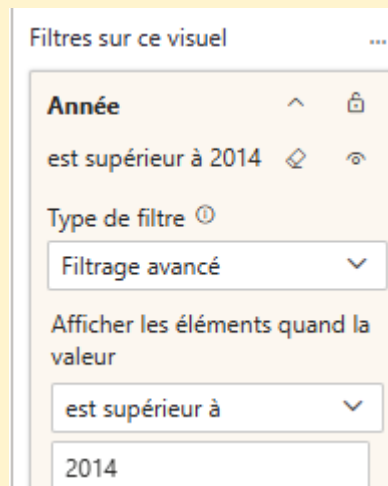
| Année        | Mois      | TOTAL VENTES         | TOTAL VENTES (livraison) |
|--------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| 2011         | janvier   | 49'714 CHF           | 33'872 CHF               |
| 2011         | février   | 56'372 CHF           | 53'689 CHF               |
| 2011         | mars      | 128'156 CHF          | 109'146 CHF              |
| 2011         | avril     | 126'235 CHF          | 132'919 CHF              |
| 2011         | mai       | 120'159 CHF          | 120'939 CHF              |
| 2011         | juin      | 109'246 CHF          | 111'615 CHF              |
| 2011         | juillet   | 104'496 CHF          | 104'194 CHF              |
| 2011         | août      | 107'760 CHF          | 111'410 CHF              |
| 2011         | septembre | 88'950 CHF           | 91'664 CHF               |
| 2011         | octobre   | 64'976 CHF           | 73'378 CHF               |
| 2011         | novembre  | 48'337 CHF           | 51'226 CHF               |
| 2011         | décembre  | 52'781 CHF           | 46'919 CHF               |
| 2012         | janvier   | 48'508 CHF           | 50'082 CHF               |
| 2012         | février   | 71'927 CHF           | 68'741 CHF               |
| 2012         | mars      | 121'386 CHF          | 102'314 CHF              |
| 2012         | avril     | 127'853 CHF          | 123'893 CHF              |
| 2012         | mai       | 130'707 CHF          | 144'680 CHF              |
| 2012         | juin      | 133'984 CHF          | 131'173 CHF              |
| 2012         | juillet   | 126'712 CHF          | 124'239 CHF              |
| 2012         | août      | 114'013 CHF          | 117'700 CHF              |
| 2012         | septembre | 83'893 CHF           | 91'876 CHF               |
| 2012         | octobre   | 66'132 CHF           | 73'598 CHF               |
| 2012         | novembre  | 52'480 CHF           | 51'807 CHF               |
| 2012         | décembre  | 69'871 CHF           | 61'906 CHF               |
| 2013         | janvier   | 64'294 CHF           | 67'135 CHF               |
| 2013         | février   | 85'703 CHF           | 76'822 CHF               |
| 2013         | mars      | 151'929 CHF          | 134'902 CHF              |
| <b>Total</b> |           | <b>6'555'932 CHF</b> | <b>6'555'932 CHF</b>     |

TOTAL VENTES et TOTAL VENTES (livraison) par Année et Mois



# Comparer les ventes avec le budget et les prévisions

- Insérer un histogramme groupé avec hr\_Année sur l'axe X et [TOTAL VENTES], [TOTAL BUDGET] et [TOTAL FORECAST] dans l'axe Y.
- Changer le thème du rapport (Menu Afficher).
- Appliquer un filtre sur le visuel pour n'afficher que 2015 et 2016.





# Comparer les ventes avec le budget et les prévisions

- Modifier le titre du visuel et la superposition des colonnes Format > Colonnes

▼ Colonnes

Appliquer les paramètres à

Série

Tout

> Couleur

> Bordure

des séries de vos barres ou colonnes.

Inverser l'ordre

Trier par valeur

Espace entre les catégories (%)

46

Espace entre les séries (%)

34

Chevauchement

Chevauchement de retournement

▼ Colonnes

Appliquer les paramètres à

Série

TOTAL VENTES

▼ Couleur

Couleur

Transparence (%)

0

> Bordure

▼ Colonnes

Appliquer les paramètres à

Série

TOTAL BUDGET

> Couleur

▼ Bordure

Faire correspondre la couleur de rem...

Couleur

Transparence (%)

0

Largeur (px)

2

▼ Colonnes

Appliquer les paramètres à

Série

TOTAL FORECAST

> Couleur

▼ Bordure

Faire correspondre la couleur de rem...

Couleur

Transparence (%)

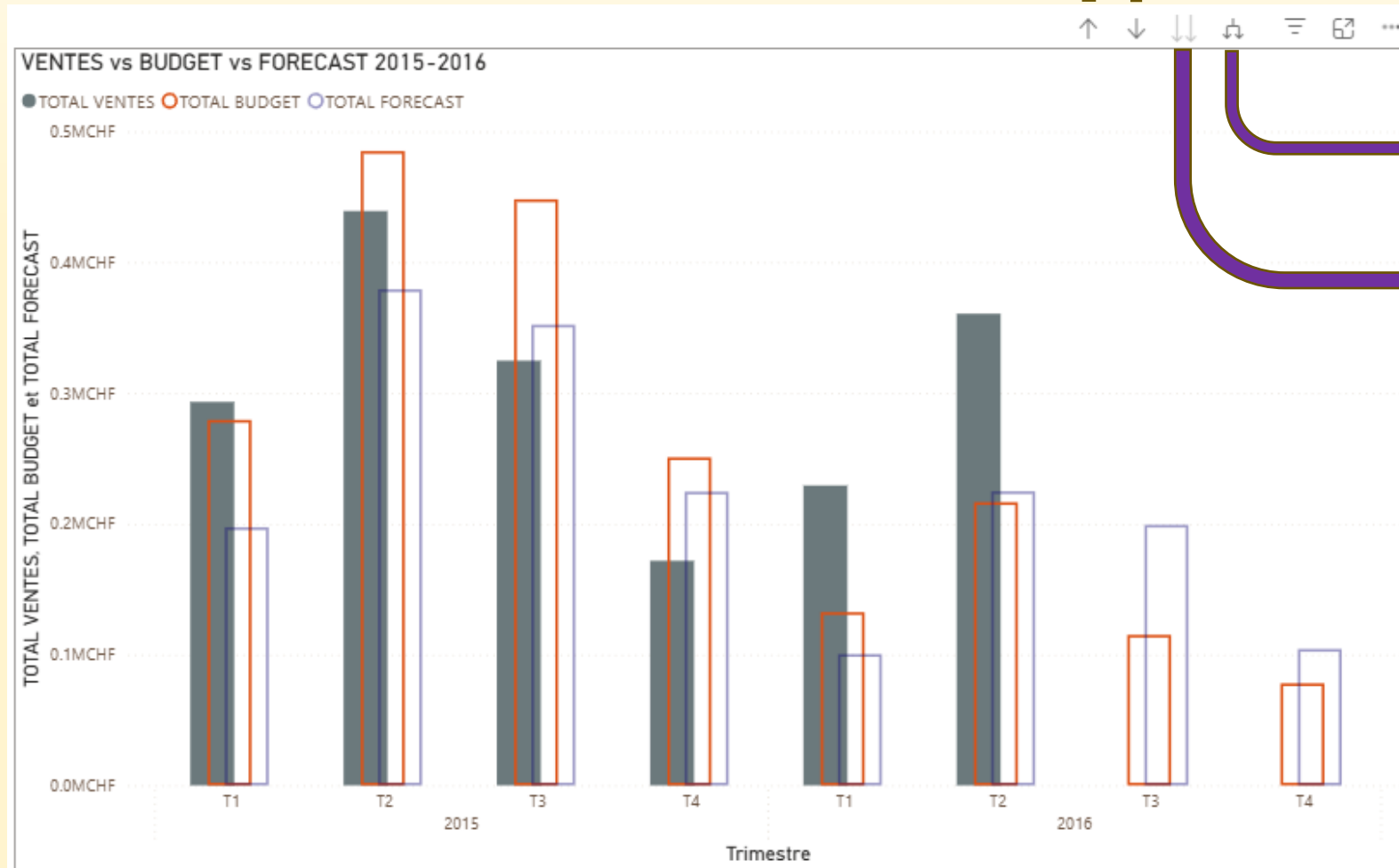
59

Largeur (px)

2

# Comparer les ventes avec le budget et les prévisions

- Tester l'option drill-down sur le graphique



Monter d'un niveau.

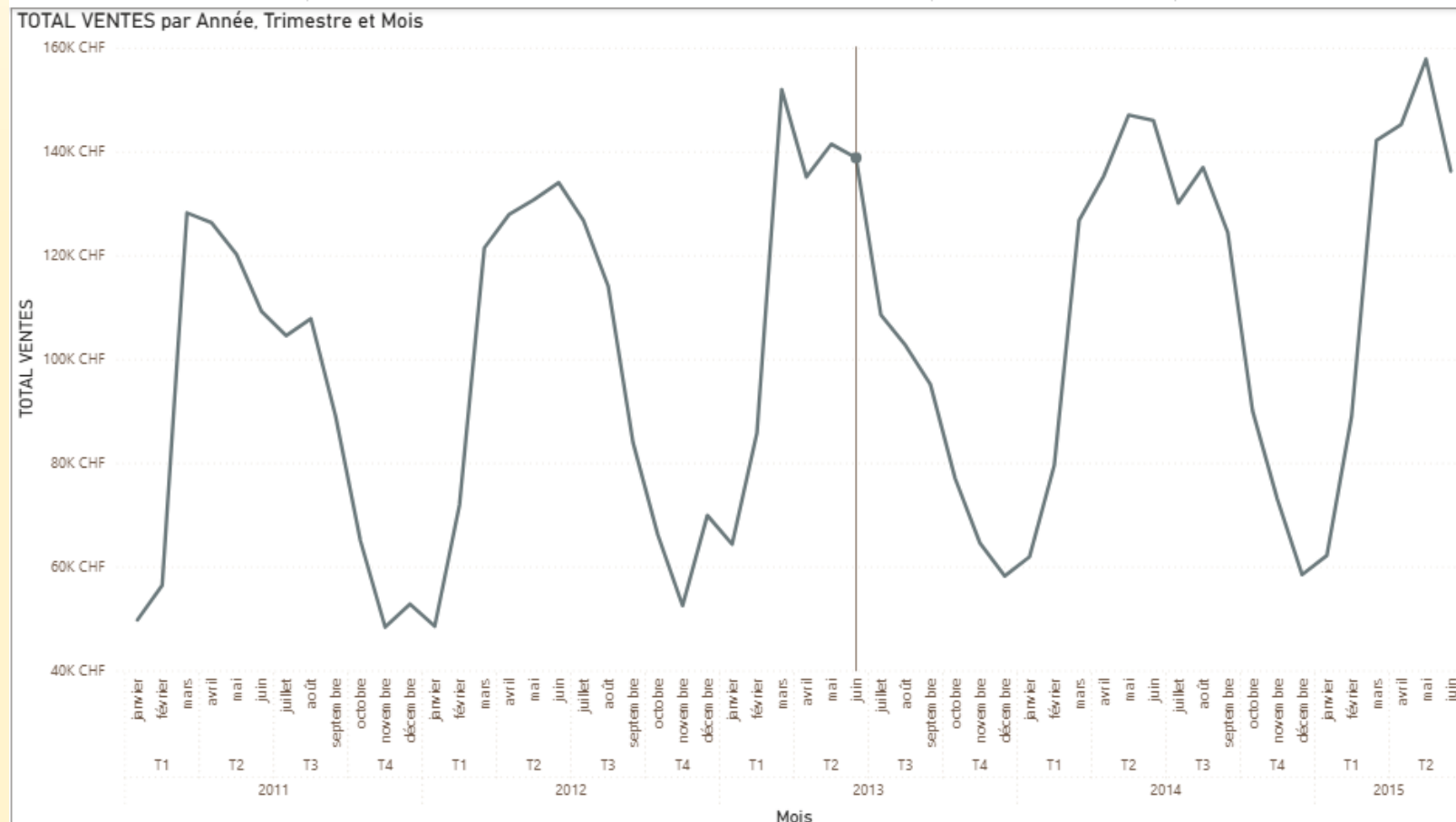
Descendre d'un niveau  
(cliquer sur l'objet désiré).

Développer le prochain  
niveau en entier.

Isoler le prochain niveau.

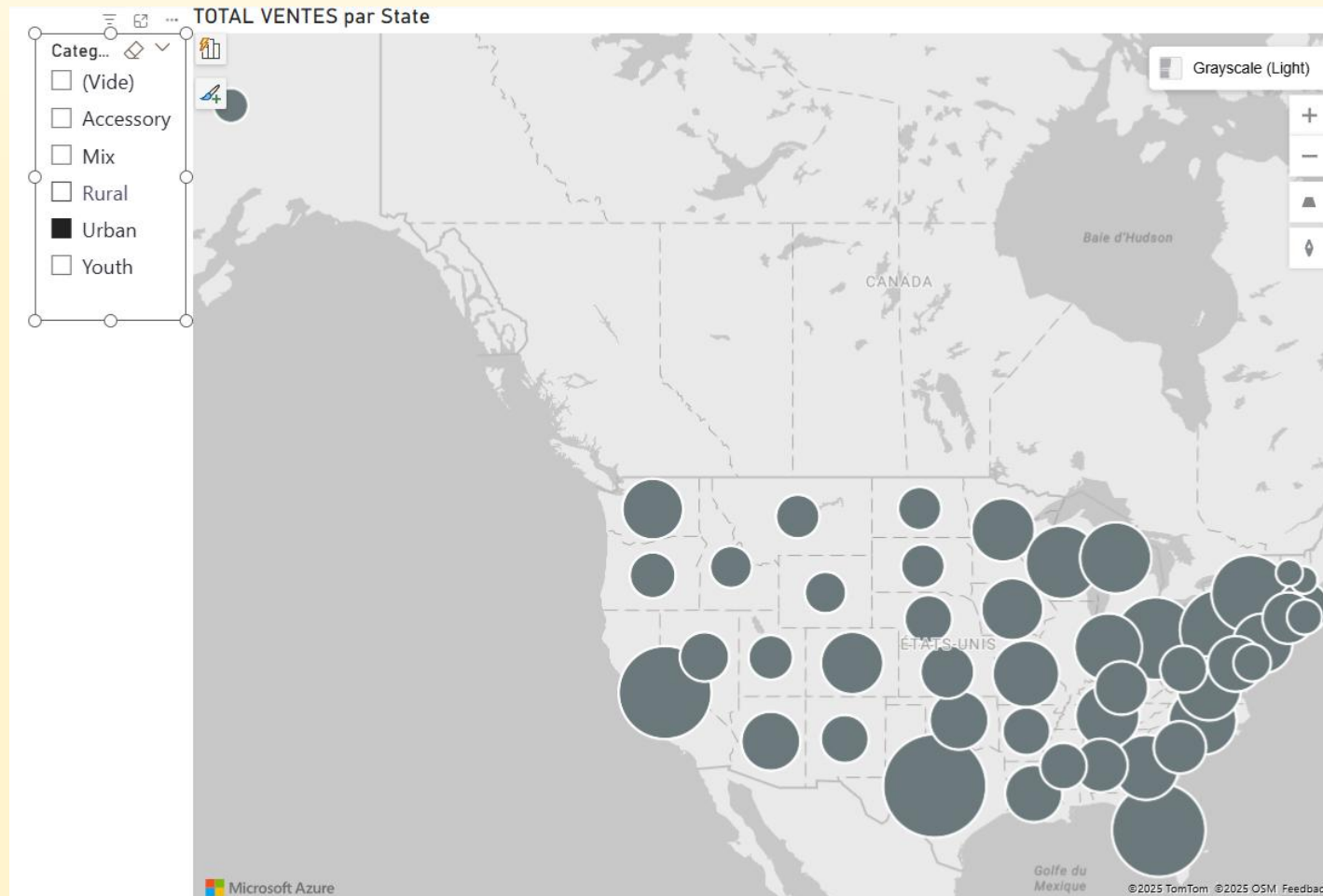
# Afficher le CA annuel

- Insérer un visuel en ligne avec la hiérarchie Année en axe horizontal et [TOTAL VENTES] dans l'axe Y. Développer au niveau des mois.



# Carte Azure + segment

- Insérer un visuel carte azure avec [State] dans *Emplacement* et [TOTAL VENTES] dans la *Taille*
- Insérer un segment et glisser [Category] dessus.



\_\_\_\_\_

| Category  | Segment      |             | CA          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Urban     | Moderation   | <div></div> | 12'179K CHF |
| Urban     | Convenience  | <div></div> | 4'051K CHF  |
| Accessory | Accessory    | <div></div> | 1'781K CHF  |
| Mix       | Productivity | <div></div> | 801K CHF    |



# Formater les barres du formatage conditionnel

**Barres de données - Barres de données**

Barres de données - Barres de données

Style de mise en forme: Barres de données

Appliquer à: Valeurs uniquement

Sur quel champ devons-nous nous baser ?

Minimum: Valeur la plus basse

Maximum: Valeur la plus élevée

Barre positive:  

Barre négative:  

☒ Afficher seulement la barre

[En savoir plus sur la mise en forme conditionnelle](#)

OK

Appliquer les paramètres à

Série: 

Couleur d'arrière-plan: 

Couleur de police: 

Barres de données:  ☒

# Ajouter des sparklines

- Clic droit sur le champ [CA] du visuel et choisir 'Ajouter un graphique sparkline'. Sélectionner [Année] pour l'axe des X.

| Category  | Segment      |  | CA          | TOTAL VENTES par Année |
|-----------|--------------|--|-------------|------------------------|
| Urban     | Moderation   |  | 12'179K CHF |                        |
| Urban     | Convenience  |  | 4'051K CHF  |                        |
| Accessory | Accessory    |  | 1'781K CHF  |                        |
| Mix       | Productivity |  | 801K CHF    |                        |
| Youth     | Youth        |  | 381K CHF    |                        |

### Modifier le graphique sparkline

Les graphiques sparkline sont des graphiques simples que vous pouvez ajouter aux colonnes d'une table ou d'une matrice. [En savoir plus](#)

Axe Y

TOTAL VENTES

Résumé

Axe X

Année

Appliquer le groupe de calcul à ⓘ

Valeurs individuelles

OK

Annuler

# Comparer les ventes par année

- Insérer un visual matrice affichant le CA par année, trimestre et mois et ajouter une 2e colonne qui reprend le valeurs de l'année précédente.

Ventes LY = `CALCULATE(`  
    `[TOTAL VENTES],`  
    `SAMEPERIODLASTYEAR(dimCalendrier[Date])`  
    `)`

- Ajouter un KPI qui affiche la difference entre les 2 valeurs (en nombre et en %).

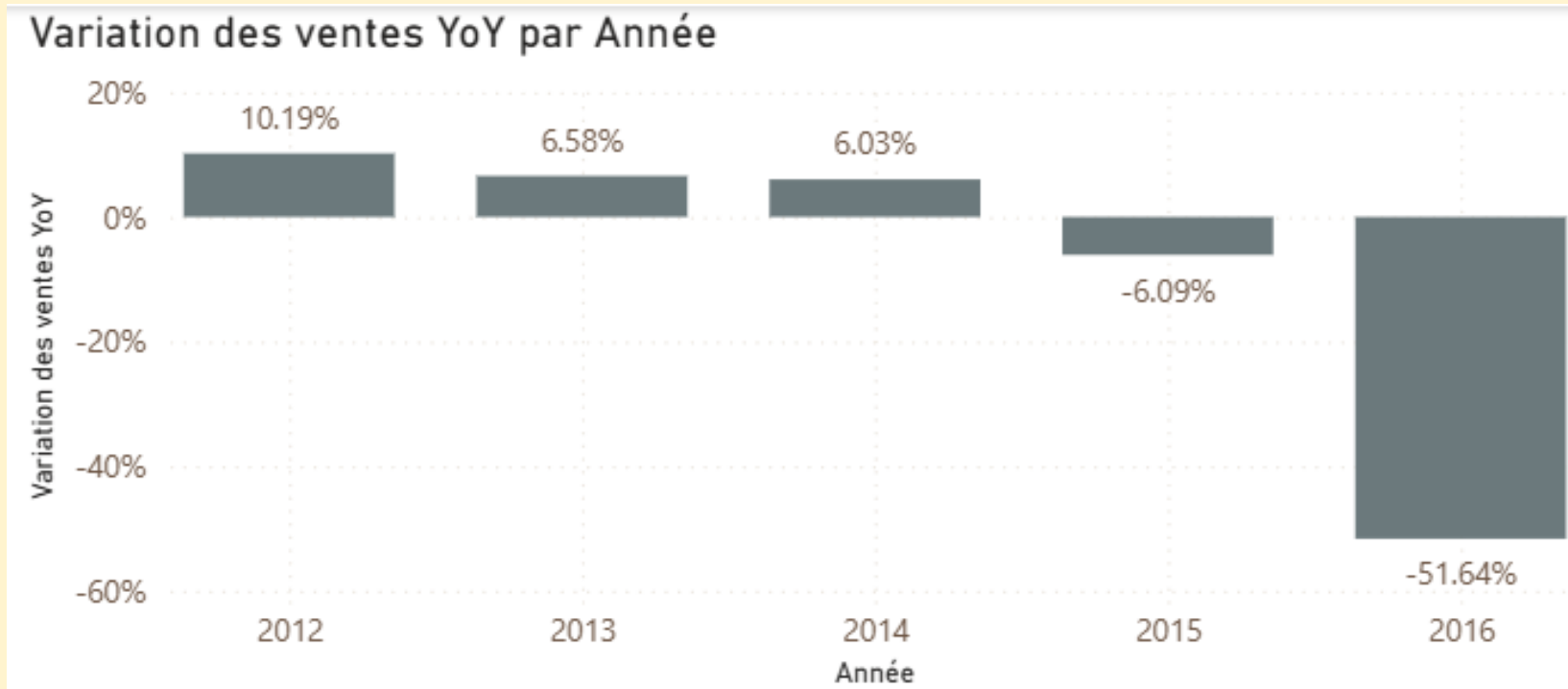
| Année | TOTAL VENTES  | Ventes LY    | Variance Yoy  | variance YoY % |
|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2011  | 3'141'500 CHF |              | 3'141'500 CHF |                |
| T1    | 700'536 CHF   |              | 700'536 CHF   |                |
| T2    | 1'059'112 CHF |              | 1'059'112 CHF |                |
| T3    | 888'952 CHF   |              | 888'952 CHF   |                |
| T4    | 492'900 CHF   |              | 492'900 CHF   |                |
| 2012  | 3'461'761 CHF | 3'141'499.69 | 320'262 CHF   | 10.19%         |
| T1    | 726'677 CHF   | 700'535.57   | 26'141 CHF    | 3.73%          |
| T2    | 1'182'032 CHF | 1'059'112.17 | 122'920 CHF   | 11.61%         |
| T3    | 983'753 CHF   | 888'952.36   | 94'801 CHF    | 10.66%         |
| T4    | 569'300 CHF   | 492'899.59   | 76'400 CHF    | 15.50%         |
| 2013  | 3'689'661 CHF | 3'461'761.37 | 227'899 CHF   | 6.58%          |
| T1    | 921'546 CHF   | 726'676.57   | 194'869 CHF   | 26.82%         |
| T2    | 1'252'051 CHF | 1'182'032.21 | 70'019 CHF    | 5.92%          |
| T3    | 917'107 CHF   | 983'752.98   | -66'646 CHF   | -6.77%         |
| T4    | 598'956 CHF   | 569'299.62   | 29'656 CHF    | 5.21%          |



# Insérer un visuel en colonnes affichant la variation d'année en année

Variation des ventes YoY =

```
VAR __PREV_YEAR =  
    CALCULATE([TOTAL VENTES], DATEADD('dimCalendrier'[Date], -1, YEAR))  
RETURN  
    DIVIDE([TOTAL VENTES] - __PREV_YEAR, __PREV_YEAR)
```



# Appliquez un formatage conditionnel

## Couleur - Catégories

Style de mise en forme

Règles

Sur quel champ devons-nous nous baser ?

Variation des ventes YoY

Règles

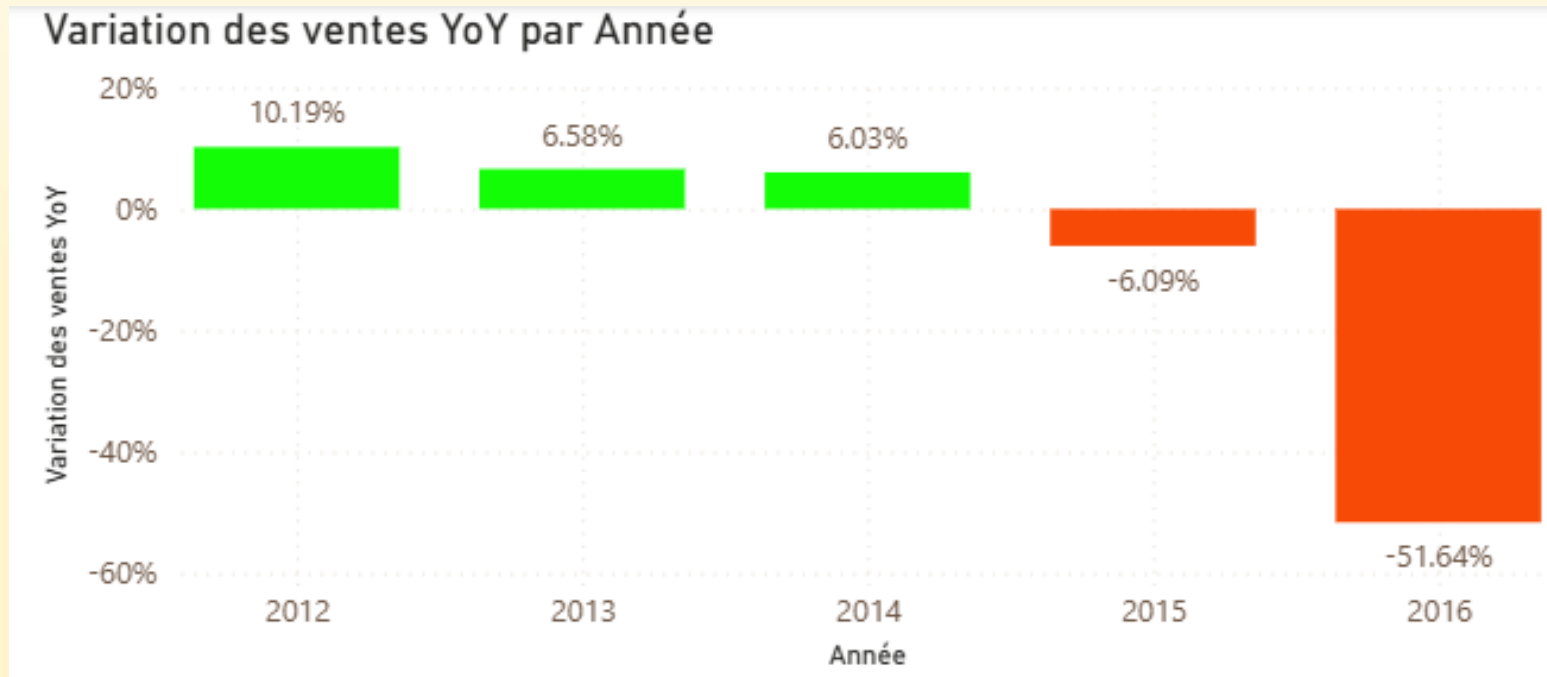
↑↓ Inverser l'ordre des couleurs + Nouvelle règle

|              |    |   |           |    |    |     |           |       |                                                                                     |       |
|--------------|----|---|-----------|----|----|-----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Si la valeur | >= | 0 | Pourcenta | et | <= | 100 | Pourcenta | alors |  | ↑ ↓ × |
| Si la valeur | >= | 0 | Pourcenta | et | <  | 0   | Nombre    | alors |  | ↑ ↓ × |

[En savoir plus sur la mise en forme conditionnelle](#)

OK Annuler

# Appliquez un formatage conditionnel



# Calculez les Ventes YTD et QoQ%

- Ventes YTD = `CALCULATE(`  
    `[TOTAL VENTES],`  
    `DATESYTD(dimCalendrier[Date])`  
    `)`
- Ventes QoQ % =  
    `VAR __PREV_QUARTER = CALCULATE(`  
        `[TOTAL VENTES],`  
        `DATEADD('dimCalendrier'[Date], -1, QUARTER)`  
    `)`  
  
    `RETURN`  
    `DIVIDE([TOTAL VENTES] - __PREV_QUARTER, __PREV_QUARTER)`

# Ajouter un paramètre de champ

- Objectif: pouvoir afficher dans un visuel les mesures de notre choix grâce à un segment.
- Procédure:
  1. Cliquer sur Modélisation > Nouveau paramètre > champs.
  2. Donner un nom (optionnel).
  3. Cocher les mesures souhaitées dans le segment.
  4. Cocher (ou garder) la case 'Ajouter un segment à cette page'. Un segment avec les noms des mesures est alors inséré dans la page ainsi qu'une nouvelle table dans le modèle.

## Paramètres

Ajoutez des paramètres aux visuels et aux expressions DAX pour que les utilisateurs puissent utiliser de segments pour ajuster les entrées et afficher des résultats différents. [En savoir plus](#)

Quel sera l'ajustement de votre variable ?

Champs

Nom

Param. de champs 1

### Ajouter et réorganiser des champs

TOTAL VENTES

Ventes YTD

Ventes QoQ %

Ventes LY

variance YoY %

Variation des ventes YoY

☒ Ajouter un segment à cette page

### Champs

Rechercher

- ☒ TOTAL VENTES
- ☐ TOTAL VENTES (livraison)
- ☐ Var Budget %
- ☐ Var prévisions %
- ☐ Variance Ventes-Budget
- ☐ Variance Ventes-Prévisions
- ☐ Variance Yoy
- ☒ variance YoY %
- ☒ Variation des ventes YoY
- ☒ Ventes LY
- ☒ Ventes QoQ %
- ☒ Ventes YTD

Créer

Annuler

# Ajouter un paramètre de champ

- Enlever les champs présents actuellement dans les valeurs du tableau et les remplacer par le champ [param. de champs 1] dans la table du même nom.
- Cocher une ou plusieurs mesures pour les voir apparaître dans le tableau. (Utiliser sur Ctrl + clic pour une sélection multiple).
- Dans le format du segment, on peut activer l'affichage de l'option 'Tout sélectionner'.

| Année  | TOTAL VENTES   | Ventes YTD   | Variation des ventes YoY | Param. de champs 1                                           |
|--------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ⊕ 2011 | 3'141'500 CHF  | 3'141'499.69 |                          | <input checked="" type="checkbox"/> Sélectionner tout        |
| ⊕ 2012 | 3'461'761 CHF  | 3'461'761.37 | 10.19%                   | <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL VENTES             |
| ⊖ 2013 | 3'689'661 CHF  | 3'689'660.72 | 6.58%                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ventes YTD               |
| ⊕ T1   | 921'546 CHF    | 921'546.06   | 26.82%                   | <input type="checkbox"/> Ventes QoQ %                        |
| ⊕ T2   | 1'252'051 CHF  | 2'173'597.55 | 5.92%                    | <input type="checkbox"/> Ventes LY                           |
| ⊕ T3   | 917'107 CHF    | 3'090'705.00 | -6.77%                   | <input type="checkbox"/> variance YoY %                      |
| ⊕ T4   | 598'956 CHF    | 3'689'660.72 | 5.21%                    | <input checked="" type="checkbox"/> Variation des ventes YoY |
| ⊕ 2014 | 3'912'119 CHF  | 3'912'119.49 | 6.03%                    |                                                              |
| ⊕ 2015 | 3'673'676 CHF  | 3'673'676.46 | -6.09%                   |                                                              |
| ⊕ 2016 | 1'776'424 CHF  | 1'776'424.32 | -51.64%                  |                                                              |
| Total  | 19'655'142 CHF | 1'776'424.32 | 9.94%                    |                                                              |

# Cumul glissant sur 3 mois

Créer la mesure suivante et l'intégrer au tableau (via la table Param. De champs 1)

Rolling 3 M (Ventes) =

```
VAR __jourdebut = nextday(LASTDATE(DATEADD(dimCalendrier[Date],-3,MONTH)))
```

```
VAR __jourfin = LASTDATE(dimCalendrier[Date])
```

```
VAR __result = CALCULATE([TOTAL VENTES],  
    DATESBETWEEN(dimCalendrier[Date],__jourdebut,__jourfin)
```

```
)
```

```
RETURN
```

```
__result
```

| Année   | TOTAL VENTES  | Rolling 3 M (Ventes) |
|---------|---------------|----------------------|
| 2011    | 3'141'500 CHF | 492'899.59           |
| 2012    | 3'461'761 CHF | 569'299.62           |
| 2013    | 3'689'661 CHF | 598'955.71           |
| T1      | 921'546 CHF   | 921'546.06           |
| janvier | 198'013 CHF   | 566'781.70           |
| février | 264'159 CHF   | 671'083.15           |
| mars    | 459'375 CHF   | 921'546.06           |
| T2      | 1'252'051 CHF | 1'252'051.49         |
| avril   | 401'331 CHF   | 1'124'864.46         |
| mai     | 425'588 CHF   | 1'286'293.79         |
| juin    | 425'133 CHF   | 1'252'051.49         |
| T3      | 917'107 CHF   | 917'107.45           |
| T4      | 500'055 CHF   | 500'055.71           |

Param. de champs 1

☒ Sélectionner tout

☒ TOTAL VENTES

☐ Ventes YTD

☐ Ventes QoQ %

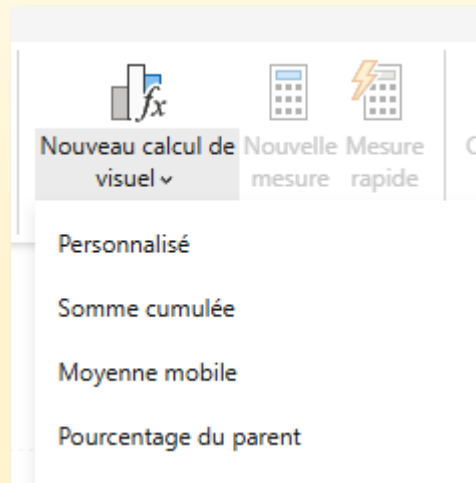
☐ Ventes LY

☐ variance YoY %

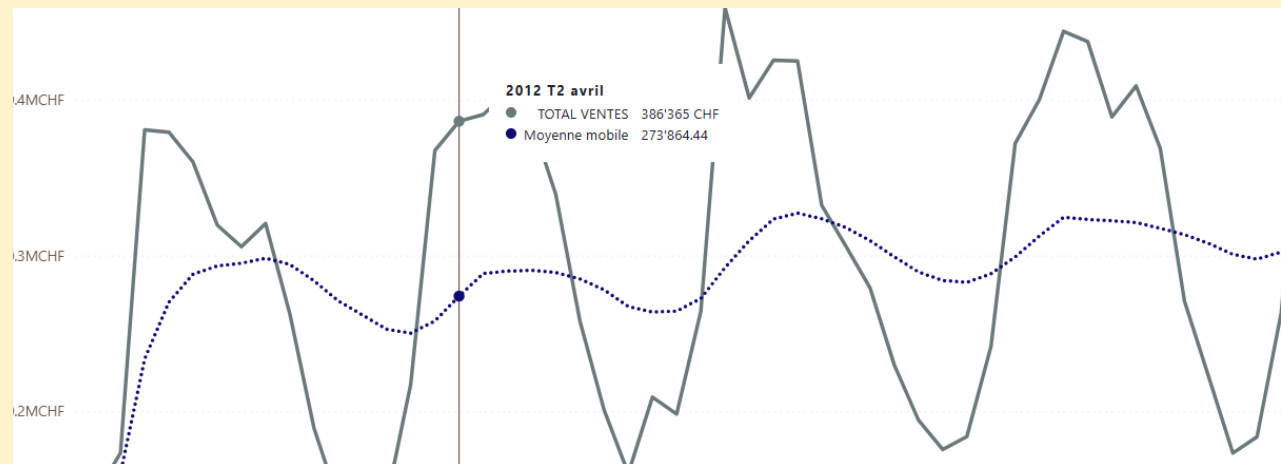
☒ Rolling 3 M (Ventes)

# Ajouter un moyenne mobile (visual DAX)

- Insérer un visuel en lignes avec la date sur l'axe des X et le total des ventes en valeurs.
- Accueil > Nouveau calcul de visual > Moyenne mobile



| 1 Moyenne mobile = MOVINGAVERAGE([TOTAL VENTES],15) |       |                    |               |               |              |                |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| hr_Année                                            | Année | hr_Année Trimestre | hr_Année Mois | hr_Année Date | TOTAL VENTES | Moyenne mobile |
| 2015                                                | T1    | janvier            |               | 01.01.15      | 403 CHF      | 402.91         |
|                                                     |       |                    |               | 02.01.15      | 1'904 CHF    | 1'153.22       |
|                                                     |       |                    |               | 03.01.15      | 4'899 CHF    | 2'401.82       |
|                                                     |       |                    |               | 04.01.15      | 3'558 CHF    | 2'690.99       |
|                                                     |       |                    |               | 05.01.15      | 746 CHF      | 2'301.99       |
|                                                     |       |                    |               | 06.01.15      | 3'057 CHF    | 2'427.89       |
|                                                     |       |                    |               | 07.01.15      | 2'960 CHF    | 2'503.84       |
|                                                     |       |                    |               | 08.01.15      | 2'716 CHF    | 2'530.32       |





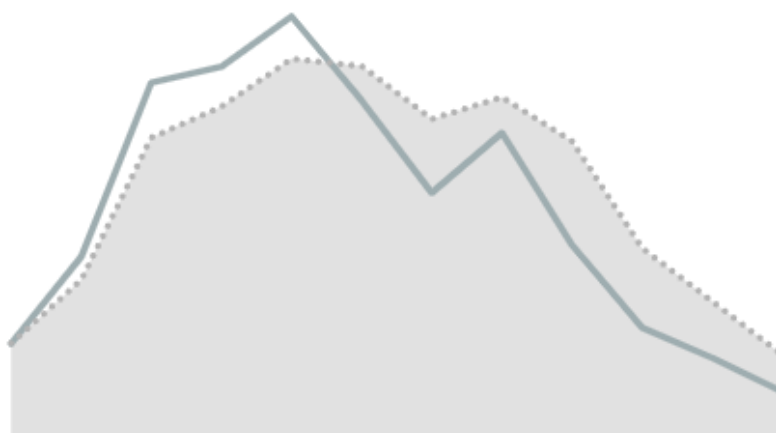
# Afficher des KPIs pour l'année 2015

---

- Fixer le filtre de page sur l'année 2015 et insérer un visuel en lignes avec les ventes par date.
- Glisser les ventes de l'année dernière dans l'axe Y et dans le format, activer l'option d'ombrage (Ombre la zone).
- Activer le titre et utiliser la mesure DAX:  
Titre KPI ventes - LY =  
"Diff : CHF "&FORMAT([TOTAL VENTES]-[Ventes LY],"# ##0")
- Activer le formatage conditionnel de la couleur du titre (Titre > Couleur de texte > fx) et y insérer la mesure DAX suivante:  
Var Color LY = IF([TOTAL VENTES] > [Ventes LY], "#8CB400", "#800020")
- Répéter les opérations ci-dessus pour comparer les ventes avec le budget (créer les mesures DAX nécessaires).

## VENTES 2015 vs 2014

Diff : CHF -238 443  
(▼-6.09%)



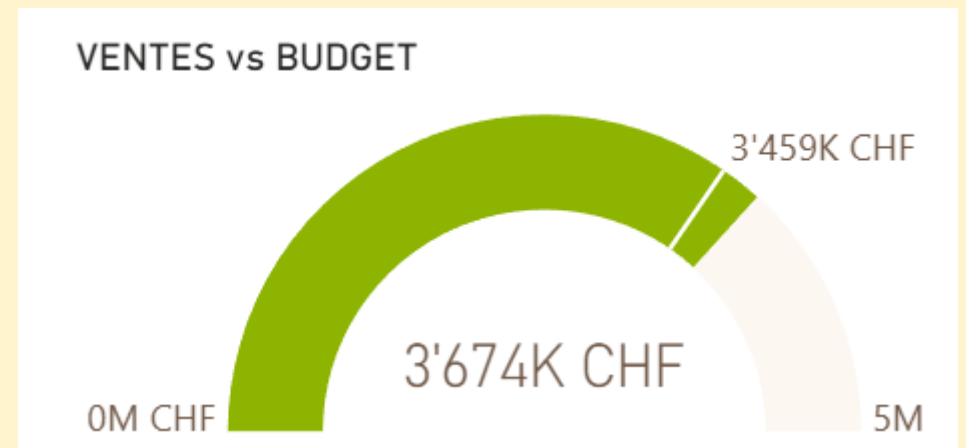
## VENTES vs BUDGET (2015)

Diff : CHF 214 528  
(▲6.20%)



# Ajouter une jauge Ventes vs Budget

- Insérer un visuel Jauge avec [TOTAL VENTES] en valeur et [TOTAL BUDGET] en valeur cible.
- Créer une mesure DAX Val max KPI = 5 000 000 et glisser la la valeur maximale du visuel.
- Dans le panneau formatage, utiliser la mesure [Var Color] existante dans Couleurs > Couleur de remplissage > fx.
- Choisir la couleur blanche pour la couleur cible au même endroit.
- Choisir les unités d'affichage des montants en milliers.
- Glisser la mesure [Titre KPI Ventes-Budget] dans le puits Info-bulles du panneau de configuration du visuel.



# Ajouter une carte

- Insérer un visuel carte (nouvelle). Glisser la mesure [Variance Ventes-Budget] dans les Données.
- Aligner le montant au centre (Valeurs de légende > Valeurs > Alignement horizontal).
- Activer les étiquettes de série et glisser [Sous-titre KPI ventes-budget] dans Ajouter une étiquette.
- Changer le titre (Valeurs de légende > Etiquette > Texte)

